

$$13. x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y + 4z + 29 = 0$$

$$14. x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y - 4z + 6 = 0$$

$$15. x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y - 4z + 7 = 0$$

$$16. x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 3y - 2z + 7 = 0$$

En los Ejercicios 17–24, obtenga una ecuación, las coordenadas del centro y el radio, de la esfera que pasa por los puntos **Q**, **R**, **S** y **T** cuyas coordenadas se dan.

$$17. Q(0, 0, 0), R(1, 0, 0), S(0, 1, 0), T(0, 0, 1)$$

$$18. Q(0, 0, 0), R(1, 1, 0), S(1, 0, 1), T(0, 1, 1)$$

$$19. Q(1, 1, 1), R(1, 1, -1), S(1, -1, 1), T(-1, 1, 1)$$

$$20. Q(1, 1, 1), R(1, -1, -1), S(-1, 1, -1), T(-1, -1, 1)$$

$$21. Q(2, 0, 5), R(0, 0, 1), S(3, -1, 5), T(-1, -4, 2)$$

$$22. Q(-5, -4, 1), R(3, 4, -5), S(0, 0, 4), T(0, 8, 0)$$

$$23. Q(2, 1, -3), R(1, 2, 0), S(0, 2, -2), T(0, 0, 3)$$

$$24. Q(5, -3, 7), R(2, 0, 1), S(0, -2, 0), T(-2, 1, 2)$$

En los Ejercicios 25–32, obtenga una ecuación del plano $\mathcal{P}$ que es tangente en el punto **T** a la esfera $\mathcal{S}$ con ecuación dada.

$$25. x^2 + y^2 + z^2 = 49; T(6, 2, -3)$$

$$26. x^2 + y^2 + z^2 = 169; T(-12, 3, 4)$$

$$27. (x - 4)^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 121; T(-5, 4, 2)$$

$$28. x^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 25; T(3, 1, -7)$$

$$29. (x + 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 10; T(-3, -3, 4)$$

$$30. (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 3)^2 = 11; T(0, 0, 0)$$

$$31. x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z - 15 = 0; T(3, 0, 2)$$

$$32. x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y + 4z + 3 = 0; T(0, -2, 1)$$

* 33. Demuestre que el plano tangente $\mathcal{P}$ a la esfera $\mathcal{S}$ cuya ecuación es

$$x^2 + y^2 + z^2 + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

en el punto $T(x_1, y_1, z_1)$ de $\mathcal{S}$ tiene por ecuación

$$x_1x + y_1y + z_1z + \frac{G}{2}(x + x_1) + \frac{H}{2}(y + y_1) + \frac{I}{2}(z + z_1) + J = 0.$$

* 34. Demuestre que la esfera que pasa por los puntos no coplanares $Q(x_1, y_1, z_1)$, $R(x_2, y_2, z_2)$, $S(x_3, y_3, z_3)$, y $T(x_4, y_4, z_4)$ tiene una ecuación de la forma

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 + z^2 & x & y & z & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 & x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 & x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 + z_3^2 & x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4^2 + y_4^2 + z_4^2 & x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

En los Ejercicios 35 y 36, diga cual es la gráfica de la ecuación que se obtiene al sustituir las coordenadas de los puntos dados en la ecuación que aparece en el Ejercicio 34. Si la gráfica es una esfera obtenga su radio y las coordenadas de su centro.

* 35. $Q(0, 0, 0)$, $R(1, 0, 0)$, $S(2, 1, 3)$, $T(5, 2, 6)$

* 36. $Q(0, 0, 0)$, $R(0, 1, 0)$, $S(4, 0, 2)$, $T(-1, 2, 3)$

En los Ejercicios 37 y 38, diga si los cinco puntos dados están o no sobre una esfera.

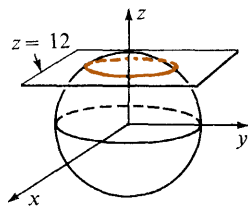
* 37. $Q(0, 0, 0)$, $R(2, -4, 6)$, $S(3, -1, 0)$, $T(4, -3, 1)$, $K(-2, -1, 5)$

* 38. $Q(0, 0, 0)$, $R(5, 5, 0)$, $S(-1, 0, -1)$, $T(1, 1, 1)$, $K(4, 6, -6)$

En los Ejercicios 39–42, diga cual es la intersección de las gráficas de las ecuaciones que se dan.

Ejemplo. $x^2 + y^2 + z^2 - 169 = 0$; $z - 12 = 0$

Solución: Resuélvanse las dos ecuaciones simultáneamente haciendo z igual a 12 en la primera ecuación. Se obtiene $x^2 + y^2 - 25 = 0$. Por lo tanto, la intersección es una circunferencia con centro en $C(0, 0, 12)$ y de radio 5, que está en el plano $z = 12$.



* 39. $x^2 + y^2 + z^2 - 25 = 0$; $y - 3 = 0$

* 40. $x^2 + y^2 + z^2 - 25 = 0$; $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 - 16 = 0$

* 41. $x^2 + y^2 + z^2 - 25 = 0$; $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 - 16 = 0$

* 42. $x^2 + y^2 + z^2 - 25 = 0$; $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 - 9 = 0$

10-2 Cilindros y superficies de revolución

Resultan familiares algunas superficies fijas en el espacio tales como latas y cohetes (Figura 10-3). Tales superficies reciben el nombre de *cilindros*, y se dice que son superficies *cilíndricas*. En geometría analítica un cilindro, o una superficie cilíndrica, se puede definir como sigue: Imagínese un plano $\mathcal{P}$ y una recta $\mathcal{L}$ que no sea paralela a $\mathcal{P}$. Si $\mathcal{L}$ se mueve en tal forma que un punto T de $\mathcal{L}$ recorra una trayectoria $\mathcal{C}$ en $\mathcal{P}$ permaneciendo constante la dirección de $\mathcal{L}$ entonces $\mathcal{S}$, barre un cilindro como se indica en la Figura 10-4. Se dice que $\mathcal{S}$ es un **cilindro**, o una **superficie cilíndrica**. Se dice que la curva $\mathcal{C}$ en $\mathcal{P}$ es la **directriz** del cilindro; la recta $\mathcal{L}$ y todas las demás rectas que están en la superficie y que son paralelas a $\mathcal{L}$ reciben el nombre de **elementos**, o **generadores**, de la superficie.

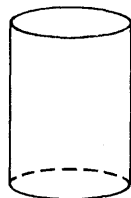
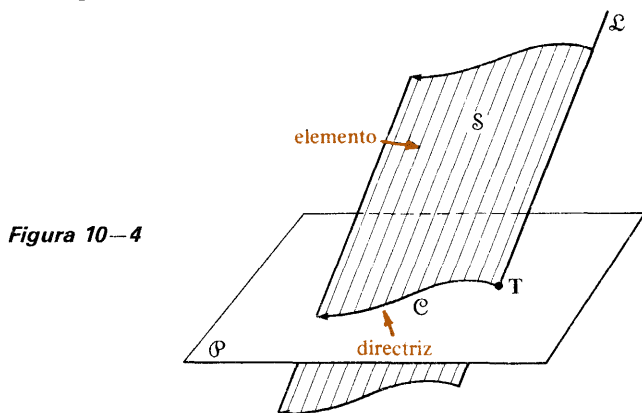
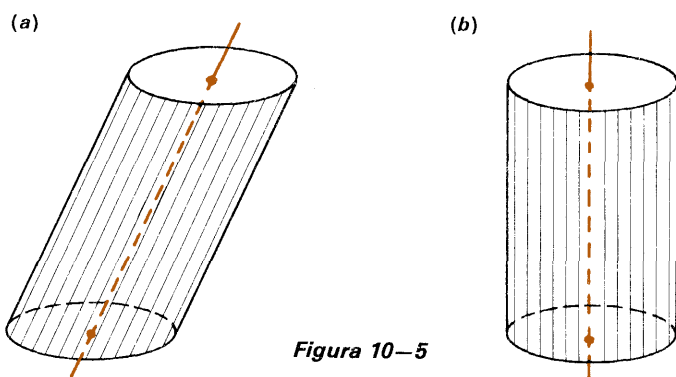


Figura 10-3

Nótese que en geometría analítica se considera que un cilindro se extiende indefinidamente en ambos sentidos de un elemento. La Figura 10-4 muestra solamente una parte de un cilindro.



Si para cada punto de una superficie existe una recta que pasa por dicho punto y que está contenida completamente en la superficie, entonces se dice que la superficie es **reglada**, y se dice que las rectas son las **rectas de la superficie**. Por lo tanto un cilindro es una superficie reglada, cuyos elementos son las reglas.



Se clasifica a los cilindros según la naturaleza de sus directrices. Por ejemplo si la directriz es una circunferencia, entonces el cilindro es un **cilindro circular** [Figura 10-5(a)]. La recta que es paralela a un elemento y contiene al centro de la circunferencia se le llama **eje del cilindro**. Si los elementos de un cilindro circular son perpendiculares al plano de la circunferencia se dice que el cilindro es un **cilindro circular recto** [Figura 10-5(b)]. Nótese que se puede considerar que un plano es un cilindro cuya directriz es una recta.

Se puede considerar que una ecuación cartesiana en dos variables es la ecuación de un cilindro cuyos elementos sean paralelos al eje de coordenadas correspondiente a la variable que no aparezca en la ecuación. Por ejemplo $3x^2 + 4y^2 = 12$ es una ecuación de un cilindro elíptico que tiene a una elipse en el plano xy como directriz, y cuyos elementos son paralelos al eje z .

La intersección de cualquier superficie con un plano cartesiano se llama *traza* de la superficie en ese plano cartesiano. Como se vio en la Sección 9—3, y como se ilustra en el Ejemplo 1 siguiente, las trazas resultan frecuentemente útiles al dibujar gráficas de superficies.

Ejemplo 1. Trace un esquema de la parte del cilindro cuya ecuación es $3x^2 + 4y^2 = 12$ que está en el primer octante.

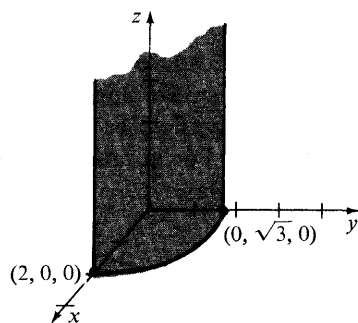
Solución: Como se mencionó anteriormente, puesto que la variable z no aparece en la ecuación, los elementos del cilindro son paralelos al eje z . Se obtiene una ecuación de la traza en el plano xy haciendo $z = 0$ en la ecuación original; en este caso z no aparece en la ecuación original de modo que la ecuación de la traza es simplemente $3x^2 + 4y^2 = 12$.

Para obtener la ecuación de la traza en el plano xz se hace $y = 0$ en la ecuación original obteniéndose

$$\begin{aligned} 3x^2 &= 12, \\ x^2 &= 4, \\ x &= 2 \quad \text{ó} \quad x = -2. \end{aligned}$$

Para obtener una ecuación de la traza en el plano yz se hace $x = 0$ de donde

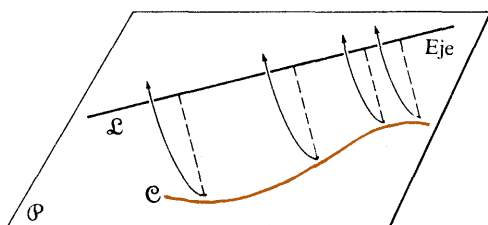
$$\begin{aligned} 4y^2 &= 12, \\ y^2 &= 3, \\ y &= \sqrt{3} \quad \text{ó} \quad y = -\sqrt{3}. \end{aligned}$$



Se trazan ahora esquemas de las trazas que acotan a la gráfica del cilindro en el primer octante, y se indica la superficie como se muestra en la figura anterior.

Otro tipo de superficie que se puede pensar está formada por el movimiento de un conjunto de puntos que es el siguiente: Si se hace girar a una curva plana $\mathcal{C}$ alrededor de una recta $\mathcal{L}$ que está en su plano, de modo que cada punto de la curva describa una circunferencia, entonces la superficie resultante recibe el nombre de **superficie de revolución**. La curva plana $\mathcal{C}$ es la **curva generadora** de la superficie, y la recta alrededor de la cual se hace girar la curva es el **eje de giro** (Figura 10—6).

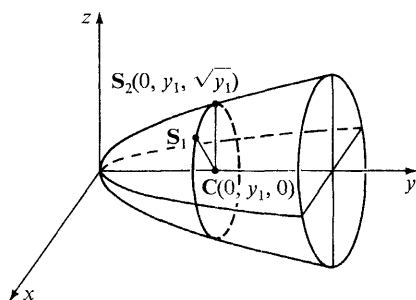
Figura 10—6



En este libro se considerarán solo superficie de revolución que tenga a uno de los ejes de coordenadas como eje de giro. El siguiente ejemplo ilustra como se obtiene una ecuación de dichas superficies.

Ejemplo 2. Obtenga una ecuación de la superficie de revolución generada por la rotación del arco parabólico cuya ecuación es $z = \sqrt{y}$ alrededor del eje y .

Solución: Elijase cualquier punto S_1 sobre la superficie, como se muestra, y considérese la sección transversal que está en el plano perpendicular al eje y , y que contiene a este punto. Sea C



el centro de esta sección transversal y sea S_2 el punto de la sección que está sobre la curva generadora. Si las coordenadas de S_1 son (x_1, y_1, z_1) , entonces las coordenadas de C son $(0, y_1, 0)$ y la distancia $\overline{CS_1}$ es $\sqrt{x_1^2 + z_1^2}$. Puesto que S_2 está sobre el arco parabólico de ecuación $z = \sqrt{y}$, las coordenadas de S_2 son $(0, y_1, \sqrt{y_1})$. Por lo tanto, la longitud de $\overline{CS_2}$ es $\sqrt{y_1}$. Como $\overline{CS_1}$ y $\overline{CS_2}$ tienen la misma longitud, por ser segmentos radiales de la misma circunferencia, se tiene

$$\sqrt{y_1} = \sqrt{x_1^2 + z_1^2}.$$

Elevando al cuadrado ambos miembros de la ecuación se obtiene

$$y_1 = x_1^2 + z_1^2.$$

Como S_1 es cualquier punto de la superficie se puede escribir que

$$y = x^2 + z^2 \quad (1)$$

es una ecuación satisfecha por todos los puntos del lugar geométrico. Recíprocamente, como todos los pasos algebraicos son reversibles cualquier punto cuyas coordenadas satisfagan la Ecuación (1) está sobre el lugar geométrico. Por lo tanto, la Ecuación (1) es una ecuación de la superficie.

Se puede emplear el método descrito en el Ejemplo 2 para obtener una ecuación de cualquier superficie de revolución generada por la rotación de una curva que está en uno de los planos cartesianos alrededor de uno de los ejes de coordenadas. Resumiendo estos resultados de la siguiente manera:

■ Para obtener una ecuación de una superficie de revolución generada por la rotación de una curva dada $\mathcal{C}$ que esté sobre un plano cartesiano alrededor de un eje de coordenadas dado, sustitúyase, en la ecuación de $\mathcal{C}$, si el eje de revolución es:

El eje x :

a y ó z , el que aparezca en la ecuación, por $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$;

El eje y :

a x ó z , el que aparezca en la ecuación, por $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$;

El eje z :

a x ó y , el que aparezca en la ecuación, por $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$.

Ejemplo 3. Obtenga una ecuación de la superficie generada por la rotación de la elipse cuya ecuación es $x^2 + 4y^2 = 1$ alrededor del eje x .

Solución: Sustitúyase a y por $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$ en la ecuación de la curva generadora $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$ para obtener

$$x^2 + 4(\pm\sqrt{y^2 + z^2})^2 = 1,$$

o bien

$$x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 1,$$

que es la ecuación requerida.

Ejercicios 10–2

En los Ejercicios 1–6, trace la parte que esté en el primer octante del cilindro cuya ecuación en $\mathbb{R}^3$ se da.

1. $y^2 + z^2 = 4$

4. $x^2 - z^2 = 4$

2. $x^2 + z^2 = 16$

5. $4y^2 + 9z^2 = 36$

3. $y = x^2$

6. $z = x^2 + 1$

En los Ejercicios 7–14, obtenga una ecuación de la superficie que se obtiene haciendo girar la curva cuya ecuación se da alrededor del eje que se indica.

7. $x^2 + 2y^2 = 1$; el eje x

11. $y^2 + x - 4 = 0$; el eje x

8. $x^2 + 2y^2 = 1$; el eje y

12. $x^2 - 2y + 3 = 0$; el eje y

9. $2x^2 - z^2 = 1$; el eje x

13. $x^2 - 4x + y^2 - 21 = 0$; el eje x

10. $2x^2 - z^2 = 1$; el eje z

14. $x^2 + y^2 + 6y - 7 = 0$; el eje x

15. Obtenga una ecuación de la curva que es intersección de la superficie mencionada en el Ejercicio 3 con el plano que tiene por ecuación $y = 4$.
16. Determine una ecuación de la intersección de la superficie del Ejercicio 4 con el plano cuya ecuación es $z = 3$.
17. Obtenga una ecuación de la intersección de la superficie que se menciona en el Ejercicio 7 con el plano cuya ecuación es $x = 0$.
18. Obtenga una ecuación de la intersección de la superficie que se menciona en el Ejercicio 8 con el plano xz .

10—3 Superficies cuadráticas

En capítulos anteriores se vio que en el plano la gráfica de una ecuación cartesiana en dos variables de primer grado es una recta, y que la gráfica de una ecuación de segundo grado en dos variables es una sección cónica (que puede ser una sección cónica degenerada). En el Capítulo 9 se vio que en el espacio la gráfica de una ecuación cartesiana de primer grado en tres variables es un plano, y que para describir a una recta en el espacio empleando coordenadas cartesianas se usan dos ecuaciones de primer grado cuyas gráficas (planos) tienen a la recta deseada como intersección.

Parece razonable preguntarse cuáles son las gráficas en el espacio de una ecuación cartesiana de segundo grado en tres variables

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0,$$

donde los coeficientes son constantes reales, y A, B, C, D, E y F no son todos cero. Es de esperarse que la gráfica de una ecuación tal tenga alguna relación con las secciones cónicas. Para ver esto considérese la intersección de un plano $\mathcal{P}$, paralelo a uno de los planos cartesianos, y la gráfica de una ecuación de segundo grado en x, y , y z . Sobre $\mathcal{P}$ una de las variables es constante. Cuando se sustituye a esa variable por el valor de esa constante en la ecuación de segundo grado en x, y , y z , se obtiene una ecuación de a lo sumo, segundo grado en las otras dos variables. Por lo tanto, la intersección es normalmente una cónica.

Por ejemplo, para la intersección de la gráfica de la ecuación

$$x^2 + 2y^2 + z^2 - 3z - 5 = 0$$

con el plano $z = 4$, se tiene

$$x^2 + 2y^2 + 4^2 - 3(4) - 5 = 0,$$

$$x^2 + 2y^2 - 1 = 0.$$

La intersección es por lo tanto una elipse. (La intersección de $\mathcal{P}$ y la gráfica de una ecuación de segundo grado en x, y y z , puede ser $\mathcal{P}$ mismo. Este es el caso por ejemplo, cuando la ecuación es $x^2 = 0$ y $\mathcal{P}$ es el plano yz .)

Se dice que la gráfica de una ecuación cartesiana de segundo grado en tres variables es una **superficie cuadrática**. En esta sección se estudiarán los tipos generales de superficies cuadráticas. Se darán sus ecuaciones en términos de ejes apropiadamente escogidos y de constantes positivas a , b y c . Los ejes se elegirán para que no haya términos en xy , xz o yz en las ecuaciones (Véase la Sección 10—4.)

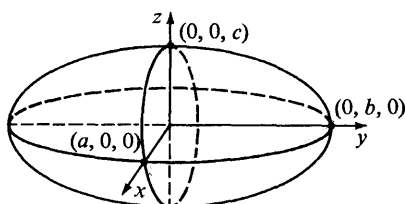
1. Elipsoide (Figura 10—7):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Las intersecciones con los ejes x , y , y z son respectivamente $\pm a$, $\pm b$, y $\pm c$. La intersección (traza) de esta superficie con cada uno de los planos coordenados es una elipse o una circunferencia.

Si dos de los números a , b ó c son iguales, entonces la superficie es un **esferoide**. Si los tres números son iguales entonces la superficie es una esfera.

Figura 10—7



Un esferoide es una superficie de revolución que se obtiene al hacer girar una elipse alrededor de uno de sus ejes. Es un **esferoide prolático**, como una pelota de football americano, si su eje de giro es el eje mayor de la elipse. [Figura 10—8 (a)]. Y es un **esferoide oblático**, como una perilla, si el eje de giro es el eje menor de la elipse [Figura 10—8 (b)].

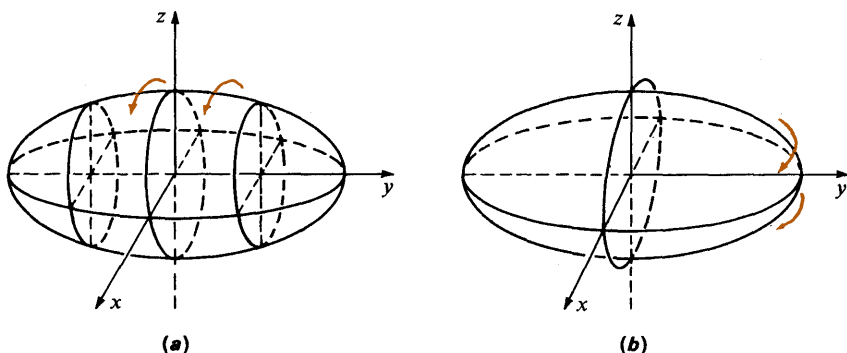


Figura 10—8

2. Hiperboloide de una rama. (Figura 10-9):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

La superficie tiene secciones transversales en planos paralelos al plano xy que son elipses, o si $a = b$, son circunferencias. Las secciones transversales en planos paralelos a los otros planos cartesianos son hipérbolas. Si $a = b$, se puede pensar que la superficie es generada por la rotación de una hipérbola alrededor de la recta que contiene a su eje conjugado. La expresión “de una rama” se refiere a que la superficie es conexas, o que es de un solo pedazo.

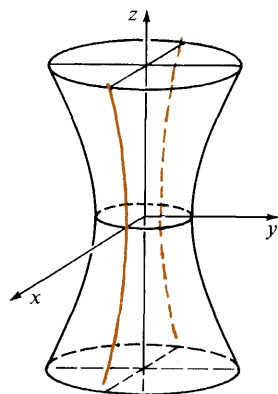


Figura 10-9

Quizás sea sorpresivo el que por cada punto de un hiperboloide de una rama pasan dos rectas que están totalmente contenidas en la superficie (Véase la página 359 y los Ejercicios 19-24, páginas 364-365.) Como ya se ha mencionado estas rectas son **reglas**, y por lo tanto un hiperboloide de una rama es una superficie **doblemente reglada**.

3. Hiperboloide de dos ramas (Figura 10-10):

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \text{ó} \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

La sección transversal de esta superficie en un plano paralelo al plano xy es una elipse, o una circunferencia si $z^2 > c^2$, o un punto si $z^2 = c^2$ y es el conjunto vacío si $z^2 < c^2$. Las secciones transversales en planos paralelos a los otros planos cartesianos son hipérbolas. Si $a = b$, se puede pensar que la superficie se genera haciendo girar a una hipérbola alrededor de su eje principal. Se dice que este hiperboloide es de dos ramas puesto que la superficie consta de dos conjuntos conexos pero que no se conectan el uno con el otro.

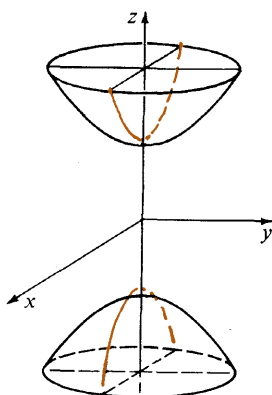


Figura 10-10

4. Cono elíptico (Figura 10-11):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

Esta superficie tiene secciones transversales en planos paralelos, y por encima o debajo de, el plano xy que son elipses, o si $a = b$, son circunferencias; en el plano xy la elipse o circunferencia se reduce a un punto. Las secciones transversales en planos paralelos, pero no coincidentes, a los otros planos cartesianos son hipérbolas. Para los planos cartesianos, las hipérbolas se reducen a pares de rectas que se intersecan. La recta que une cada punto de un cono elíptico con el origen está totalmente contenida en la superficie del cono y por lo tanto el cono elíptico es una superficie reglada.

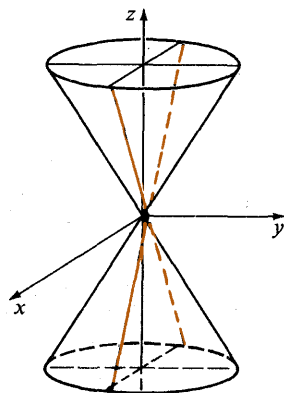


Figura 10-11

Se puede pensar que un cono elíptico es una forma degenerada de un hiperboloide de una o dos ramas. Está relacionado con estos hiperboloides de la misma forma que las asíntotas de una hipérbola están relacionadas con la hipérbola. Se dice que la gráfica de

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

es el **cono asintótico** del hiperboloide de una rama

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

y también del hiperboloide de dos ramas

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Los elipsoides, hiperboloides de una rama, hiperboloides de dos ramas y los conos elípticos son **superficies cuadráticas centrales**. En las representaciones ordinarias dadas anteriormente las superficies cuadráticas tienen su **centro** en el origen.

5. Paraboloide elíptico (Figura 10-12):

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

Para esta superficie una sección transversal en un plano paralelo a, pero encima de, el plano xy es una elipse, o, si $a = b$, es una circunferencia. La sección transversal en el plano xy es simplemente el origen. Las secciones transversales en planos paralelos a otros dos planos cartesianos son parábolas. Si $a = b$, se puede pensar que la superficie se genera haciendo girar a una parábola alrededor de su eje.

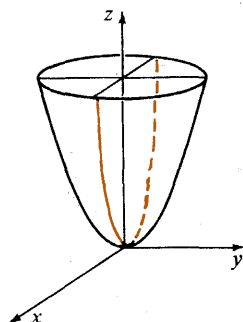
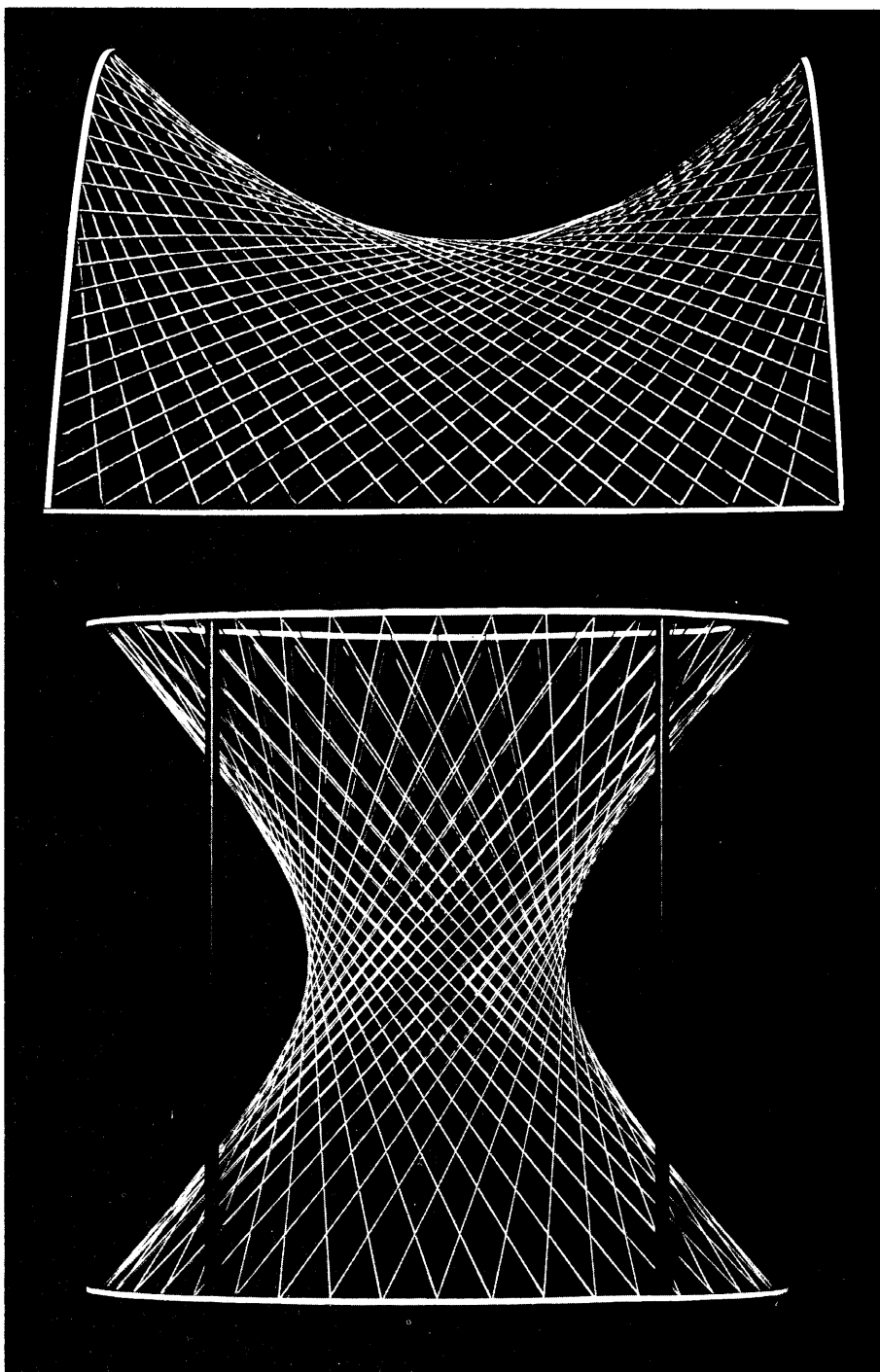


Figura 10-12



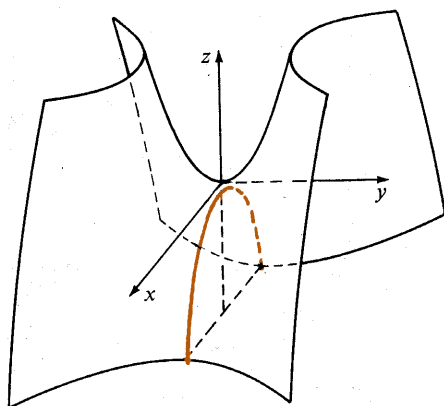
Las maquetas de un paraboloide hiperbólico (arriba) y de un hiperboloide de una rama (abajo), que están hechas con hilos, muestran que ambas superficies son superficies doblemente regladas.

6. Paraboloide hiperbólico (Figura 10–13):

$$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$$

A veces se dice que un paraboloide hiperbólico es una superficie en forma de una silla de montar, puesto que en efecto se parece a uno de estos objetos en que las secciones transversales que son parábolas tienen orientaciones

Figura 10–13



opuestas; la sección (traza) sobre el plano yz se abre hacia arriba, y la sección (traza) sobre el plano xy se abre hacia abajo. La traza de esta superficie en el plano xy es un par de rectas que pasan por el origen, pero cualquier otra sección transversal en el plano paralelo al xy es una hipérbola. Si el plano está por encima del plano xy la sección transversal es una hipérbola con eje principal paralelo al eje y . Si el plano está por debajo del plano xy la sección transversal es una hipérbola con eje principal paralelo al eje x .

Tal como para el hiperboloide de una rama, el paraboloide hiperbólico es una superficie doblemente reglada (véase la página 359 y los Ejercicios 25–28, página 365).

Los paraboloides elípticos y los paraboloides hiperbólicos son **superficies cuadráticas no centrales**. En las representaciones ordinarias dadas anteriormente toda superficie cuadrática no central tiene su **vértice** en el origen.

Claramente en todas las ecuaciones anteriores de superficies cuadráticas se pueden intercambiar a , x , y , y z por sus negativos. Por ejemplo la gráfica de

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

es un hiperboloide de dos ramas, y la gráfica de

$$-x = \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2}$$

es un paraboloide elíptico.

Tal como en el caso de las secciones cónicas existen superficies cuadráticas degeneradas. Para la gráfica de

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + J = 0, \quad (1)$$

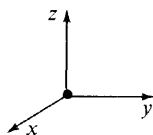
donde A , B y C no son todos cero, existen las siguientes gráficas degeneradas (además del cono elíptico):

1. Ningún punto, si A , B y C tienen todos el mismo signo (uno o dos de esos números pueden ser cero), y J tiene el mismo signo (y es diferente de cero). Por ejemplo, la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 + 4 = 0$ tiene a $\emptyset$ como gráfica.

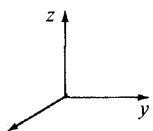
2. Un punto, el origen, si A , B y C tienen todos el mismo signo y $J = 0$. Por ejemplo, la gráfica de

$$3x^2 + 2y^2 + z^2 = 0$$

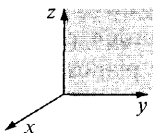
es el origen.



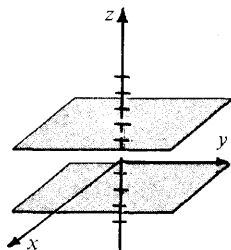
3. Una recta, uno de los ejes de coordenadas, si dos de los números A , B ó C tienen el mismo signo y el otro coeficiente y la constante J son cero. Por ejemplo, la gráfica de $y^2 + z^2 = 0$ es el eje x .



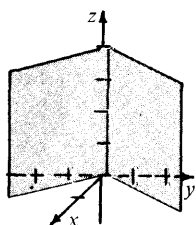
4. Un plano, uno de los planos cartesianos, si dos de los números A , B ó C son cero y la constante J cero. Por ejemplo, la gráfica de $x^2 = 0$ es el plano yz .



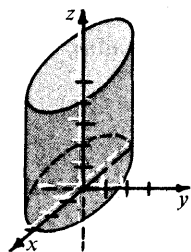
5. Un par de planos paralelos a uno de los planos cartesianos si dos de los números A , B ó C son cero y el otro coeficiente y la constante J tienen signos opuestos. Por ejemplo, la gráfica de $z^2 - 4 = 0$ es el par de planos cuyas ecuaciones son $z = 2$ y $z = -2$.



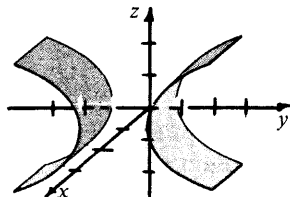
6. Un par de planos que se intersecan en un eje de coordenadas si uno de los números A , B ó C es cero, los otros dos tienen signos opuestos, y $J = 0$. Por ejemplo, la gráfica de $4x^2 - y^2 = 0$ es el par de planos cuyas ecuaciones son $2x + y = 0$ y $2x - y = 0$.



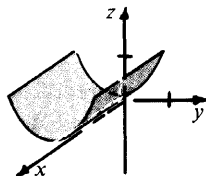
7. Un cilindro elíptico o circular si uno de los números A , B ó C es cero, los otros dos tienen el mismo signo, y J tiene el signo opuesto. Por ejemplo, la gráfica de $4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$ es un cilindro elíptico con elementos paralelos al eje z .



8. Un cilindro hiperbólico si uno de los números A , B ó C es 0, si los otros dos tienen signos opuestos y $J \neq 0$. Por ejemplo, la gráfica de $y^2 - 2z^2 - 1 = 0$ es un cilindro hiperbólico con elementos paralelos al eje x .



Existe un tipo de superficie cuadrática degenerada que no se puede representar mediante una ecuación de la forma (1), a saber, el cilindro parabólico. Por ejemplo, la gráfica de $z = y^2$ es un cilindro parabólico con elementos paralelos al eje x .



Como se ilustra en el Ejemplo 1 de la página 352, al trazar un esquema de una superficie se pueden emplear las trazas de la superficie en los planos coordenados, y las secciones transversales de la superficie en planos paralelos a los planos coordenados, como base del esquema final.

Ejemplo.

Sea S la superficie con ecuación $4z = x^2 + y^2$.

- Diga cual es la gráfica de S .
- Obtenga las ecuaciones de las trazas de S en los planos coordenados e identifique la gráfica de cada traza.
- Obtenga las ecuaciones de las secciones transversales de S en los planos cuyas ecuaciones son $z = 1$ y $z = 4$, e identifique la gráfica de cada sección transversal.
- Trace un esquema de la superficie S .

Solución:

- Comparando la ecuación dada con la ecuación ordinaria de las superficies cuadráticas se ve que dado que la ecuación se puede escribir en forma equivalente como

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2},$$

donde $a = b = 2$, la gráfica es un paraboloide elíptico. (Puesto que los coeficientes de x^2 y y^2 son iguales, es también una superficie de revolución.)

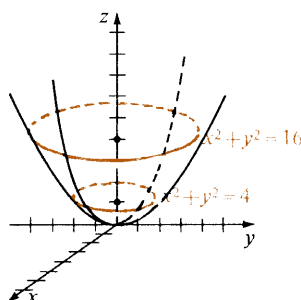
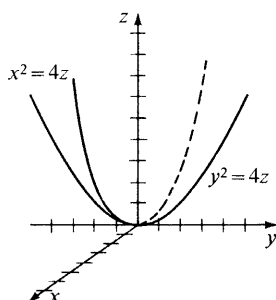
- (b) Las ecuaciones y los nombres de las trazas son los siguientes:

en el plano xz , $x^2 = 4z$, una parábola;

en el plano yz , $y^2 = 4z$, una parábola;

en el plano xy , $x^2 + y^2 = 0$, el origen.

En las siguientes figuras se muestran las gráficas de estas trazas.



- (c) Las ecuaciones y los nombres de las secciones transversales son los siguientes:

en el plano $z = 1$, $x^2 + y^2 = 4$, una circunferencia;

en el plano $z = 4$, $x^2 + y^2 = 16$, una circunferencia;

- (d) Trazando las gráficas de las secciones transversales se obtiene el esquema que se muestra a la derecha de la figura anterior.

Ejercicios 10—3

En los Ejercicios 1—8:

- Identifique la gráfica de la ecuación dada.
- Obtenga las ecuaciones de las trazas (si existen) en los planos coordenados.
- Obtenga las ecuaciones de las secciones transversales (si existen) en los planos cuyas ecuaciones son $x = 4$, $y = 4$, y $z = 4$.
- Trace un esquema de la superficie.

1. $9x^2 + 4z^2 = 36y$

2. $4y^2 + 4z^2 - x^2 = 0$

3. $9x^2 - y^2 = 4z$

4. $2y^2 + 4z^2 = x^2$

5. $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$

6. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{4} = 1$

7. $\frac{-x^2}{4} - \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$

8. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 0$

En los Ejercicios 9–16, complete los cuadrados en x , y , y z , como se hizo en la Sección 10–1. Identifique la superficie.

9. $x^2 - y^2 - z^2 + 4x - 8y + 2z - 17 = 0$

10. $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 8 = 0$

11. $2x^2 + y^2 - 4z^2 + 4z - 6y - 2 = 0$

12. $y^2 - x^2 - 4z^2 = 2x + 8z$

13. $x^2 - 4y^2 + 2x - z + 8y - 3 = 0$

14. $x^2 + z^2 + 2x + \frac{3}{2}y + 2z - 3 = 0$

15. $x^2 + z^2 - 4x - y - 5 = 0$

16. $x^2 - z^2 - y^2 - 4x + 4z - 1 = 0$

17. Obtenga una ecuación del lugar geométrico del punto que se mueve de manera que su distancia al punto cuyas coordenadas son $(0, c, 0)$ es igual a su distancia al plano xz . Identifique ese lugar geométrico.

18. Obtenga una ecuación del lugar geométrico del punto que se mueve en forma tal que la suma de sus distancias a los puntos cuyas coordenadas son $(-c, 0, 0)$ y $(c, 0, 0)$ sea una constante positiva k . Identifique ese lugar geométrico.

En los Ejercicios 19–24, esboce una demostración de la afirmación hecha en el texto de que un hiperboloide de una rama es una superficie doblemente reglada.

- * 19. Demuestre que si el punto $U(x_0, y_0, z_0)$, con $x_0 \neq -a$, está sobre el hiperboloide de una rama

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (1)$$

entonces existe un solo valor real r para el cual

$$\frac{y_0}{b} + \frac{z_0}{c} = r \left(1 + \frac{x_0}{a} \right) \quad \text{y} \quad r \left(\frac{y_0}{b} - \frac{z_0}{c} \right) = 1 - \frac{x_0}{a}. \quad (2)$$

[Sugerencia: Escriba la Ecuación (1) en la forma

$$\left(\frac{y}{b} + \frac{z}{c} \right) \left(\frac{y}{b} - \frac{z}{c} \right) = \left(1 + \frac{x}{a} \right) \left(1 - \frac{x}{a} \right)$$

Despeje a r en la primera de las Ecuaciones (2) y demuestre que puesto que U está sobre el hiperboloide este valor de r también satisface la segunda de las Ecuaciones (2).]

- * 20. Demuestre que para cada valor fijo del parámetro r , si $U(x_0, y_0, z_0)$ está sobre la recta de intersección de los planos cuyas ecuaciones son

$$\frac{y}{b} + \frac{z}{c} = r \left(1 + \frac{x}{a} \right) \quad \text{y} \quad r \left(\frac{y}{b} - \frac{z}{c} \right) = 1 - \frac{x}{a}, \quad (3)$$

entonces U está también sobre el hiperboloide de una rama representado por la Ecuación (1).

- * 21. Demuestre que la recta de intersección de los planos dados por las ecuaciones son

$$\frac{y}{b} - \frac{z}{c} = 0 \quad \text{y} \quad 1 + \frac{x}{a} = 0 \quad (4)$$

está sobre el hiperboloide de una rama representado por la Ecuación (1).

* **22.** Repita el Ejercicio 19 con

$$\frac{y_0}{b} - \frac{z_0}{c} = r \left(1 + \frac{x_0}{a} \right) \quad \text{y} \quad r \left(\frac{y_0}{b} + \frac{z_0}{c} \right) = 1 - \frac{x_0}{a}$$

en lugar de las Ecuaciones (2).

* **23.** Repita el Ejercicio 20 con

$$\frac{y}{b} - \frac{z}{c} = r \left(1 + \frac{x}{a} \right) \quad \text{y} \quad r \left(\frac{y}{b} + \frac{z}{c} \right) = 1 - \frac{x}{a}$$

en lugar de las Ecuaciones (3).

* **24.** Repita el Ejercicio 21 con

$$\frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 0 \quad \text{y} \quad 1 + \frac{x}{a} = 0$$

en lugar de las Ecuaciones (4).

En los Ejercicios 25–28, esboce una demostración del hecho de que un paraboloides hiperbólico es una superficie doblemente reglada.

* **25.** Demuestre que si el punto $U(x_0, y_0, z_0)$ está sobre el paraboloides hipérbolico

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = z, \quad (5)$$

entonces existe un solo número real r para el cual

$$\frac{y_0}{b} + \frac{x_0}{a} = r \quad \text{y} \quad r \left(\frac{y_0}{b} - \frac{x_0}{a} \right) = z_0. \quad (6)$$

[Sugerencia: Factorice el primer miembro de la Ecuación (5).]

* **26.** Demuestre que para cada valor fijo del parámetro r , si $U(x_0, y_0, z_0)$ está sobre la recta de intersección de los planos cuyas ecuaciones son

$$\frac{y}{b} + \frac{x}{a} = r \quad \text{y} \quad r \left(\frac{y}{b} - \frac{x}{a} \right) = z, \quad (7)$$

entonces U está también sobre el paraboloides hiperbólico representado por la Ecuación (5) del Ejercicio 25.

* **27.** Repita el Ejercicio 25 con

$$\frac{y_0}{b} - \frac{x_0}{a} = r \quad \text{y} \quad r \left(\frac{y_0}{b} + \frac{x_0}{a} \right) = z_0$$

en lugar de las Ecuaciones (6).

* **28.** Repita el Ejercicio 26 con

$$\frac{y}{b} - \frac{x}{a} = r \quad \text{y} \quad r \left(\frac{y}{b} + \frac{x}{a} \right) = z$$

en lugar de las Ecuaciones (7).

Transformaciones de coordenadas. Otros sistemas de coordenadas

10—4 Traslaciones y rotaciones de ejes

En la Sección 10—1 se vió que una ecuación de la forma

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2, \quad r > 0, \quad (1)$$

representa una esfera con centro en $C(x_0, y_0, z_0)$ y radio r . Efectuando las sustituciones

$$\begin{aligned} x' &= x - x_0, \\ y' &= y - y_0, \\ z' &= z - z_0, \end{aligned} \quad (2)$$

se puede escribir la Ecuación (1) en la forma

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = r^2. \quad (3)$$

Las Ecuaciones (2), o sus equivalentes

$$\begin{aligned} x &= x' + x_0, \\ y &= y' + y_0, \\ z &= z' + z_0, \end{aligned} \quad (4)$$

son las ecuaciones de una *traslación de ejes* (Figura 10—14). Se puede pensar que los ejes x' , y' y z' resultan de la traslación de los ejes x , y , y z , manteniendo a estos últimos paralelos a sus orientaciones originales hasta que el origen coincida con el punto cuyas coordenadas originales son (x_0, y_0, z_0) . Las Ecuaciones (1) y (3) representan ambas a la esfera que se muestra en la Figura 10—14, pero la Ecuación (3) es más sencilla y representa a la esfera con centro en el origen del sistema de coordenadas $x'y'z'$.

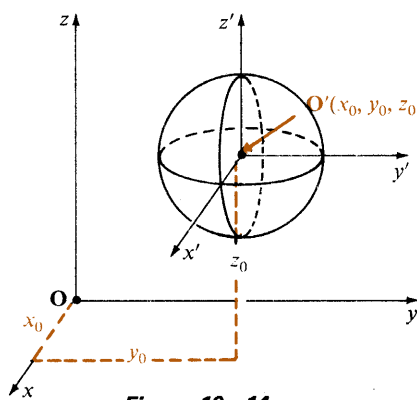


Figura 10—14

Análogamente mediante una traslación de ejes se puede transformar cualquier ecuación de segundo grado en x , y , y z en la cual no aparecen términos en xy , xz o yz es una de las formas más sencillas que se estudiaron en la Sección 10—3.

Ejemplo 1. Transforme, mediante una traslación de ejes, las ecuaciones dadas para que sus gráficas tengan su centro (si la gráfica es un elipsoide o hiperboloide) o su vértice (si la gráfica es un paraboloide) en el origen del nuevo sistema de coordenadas. Identifique la gráfica y obtenga las coordenadas x , y , y z de su centro o vértice.

(a) $36x^2 + 9y^2 - 4z^2 + 18y + 16z - 43 = 0$

(b) $y^2 + 5z^2 - 5x - 6y + 10z - 1 = 0$

Solución: (a) Agrupando términos, factorizando constantes, completando cuadrados y simplificando:

$$36x^2 + 9(y^2 + 2y) - 4(z^2 - 4z) = 43,$$

$$36x^2 + 9(y^2 + 2y + 1) - 4(z^2 - 4z + 4) = 43 + 9 - 16,$$

$$36x^2 + 9(y + 1)^2 - 4(z - 2)^2 = 36.$$

Ahora haciendo $x' = x$, $y' = y + 1$, $z' = z - 2$, y escribiendo la ecuación en su forma ordinaria:

$$\frac{x'^2}{1^2} + \frac{y'^2}{2^2} - \frac{z'^2}{3^2} = 1.$$

Esta es la ecuación de un hiperboloide de una rama (véase la página 357). Las coordenadas de su centro son $(x', y', z') = (0, 0, 0)$. Por lo tanto, puesto que $x = x'$, $y = y' - 1$, y $z = z' + 2$, las coordenadas xyz del centro son $(0, -1, 2)$.

(b) Agrupando términos, factorizando constantes, completando cuadrados y simplificando:

$$(y^2 - 6y) + 5(z^2 + 2z) = 5x + 1,$$

$$(y^2 - 6y + 9) + 5(z^2 + 2z + 1) = 5x + 1 + 9 + 5,$$

$$(y - 3)^2 + 5(z + 1)^2 = 5x + 15 = 5(x + 3).$$

Haciendo $x' = x + 3$, $y' = y - 3$, y $z' = z + 1$, y escribiendo la ecuación en su forma ordinaria.

$$\frac{y'^2}{(\sqrt{5})^2} + \frac{z'^2}{1^2} = x'.$$

Esta es una ecuación de un paraboloide elíptico (véase la página 358). Las coordenadas del vértice son $(x', y', z') = (0, 0, 0)$. En consecuencia, debido a que $x = x' - 3$, $y = y' + 3$, y $z = z' - 1$, las coordenadas xyz del vértice son $(-3, 3, -1)$.

Tal como en el caso de los ejes cartesianos en el plano, es frecuente rotar los ejes cartesianos en el espacio. Este procedimiento se puede emplear, en particular, para simplificar una ecuación de segundo grado en x , y , y z que

contenga términos en xy , xz y yz . Se *puede* hacer la rotación de un golpe (Ejercicio 13, página 369), pero también se puede lograr siempre mediante una sucesión de a lo sumo tres rotaciones en los planos cartesianos, procedimiento que ya se ha mencionado.

Ejemplo 2. Identifique la gráfica de la ecuación

$$x^2 - yz - y + 1 = 0.$$

Solución: Para eliminar el término en yz (véase la Sección 5—3) sea

$$y = y' \cos \phi - z' \operatorname{sen} \phi,$$

$$z = y' \operatorname{sen} \phi + z' \cos \phi,$$

y

$$x = x'.$$

Entonces la ecuación dada se puede escribir en forma equivalente

$$x'^2 - (y' \cos \phi - z' \operatorname{sen} \phi)(y' \operatorname{sen} \phi + z' \cos \phi) - (y' \cos \phi - z' \operatorname{sen} \phi) + 1 = 0.$$

El coeficiente B' del término en $y'z'$ está dado por

$$B' = \operatorname{sen}^2 \phi - \cos^2 \phi;$$

$B' = 0$ si

$$m^\circ(\phi) = 45, \quad \cos \phi = \operatorname{sen} \phi = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Sustituyendo estos valores de $\operatorname{sen} \phi$ y $\cos \phi$, se obtiene

$$x'^2 - \left(\frac{y'}{\sqrt{2}} - \frac{z'}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{y'}{\sqrt{2}} + \frac{z'}{\sqrt{2}} \right) - \left(\frac{y'}{\sqrt{2}} - \frac{z'}{\sqrt{2}} \right) + 1 = 0,$$

$$x'^2 - \frac{y'^2}{2} + \frac{z'^2}{2} - \frac{y'}{\sqrt{2}} + \frac{z'}{\sqrt{2}} + 1 = 0.$$

Agrupando términos, factorizando y completando cuadrados se llega

$$x'^2 - \frac{1}{2}(y'^2 + \sqrt{2}y' + \frac{1}{2}) + \frac{1}{2}(z'^2 + \sqrt{2}z' + \frac{1}{2}) + 1 = 0 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4},$$

$$x'^2 - \frac{1}{2} \left(y' + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(z' + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + 1 = 0.$$

Se puede simplificar la ecuación aún más mediante una traslación de ejes: Sea $x' = x''$, $y' + \frac{1}{\sqrt{2}} = y''$, y $z' + \frac{1}{\sqrt{2}} = z''$. Haciendo estas sustituciones y escribiendo la ecuación en forma ordinaria, se obtiene

$$\frac{y''^2}{(\sqrt{2})^2} - \frac{z''^2}{(\sqrt{2})^2} - \frac{x''^2}{1^2} = 1.$$

Esta es la ecuación de un hiperboloide de dos ramas (véase la página 357).

Ejercicios 10—4

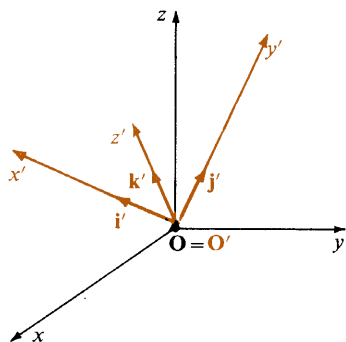
En los Ejercicios 1—8, transforme la ecuación dada mediante una traslación de ejes para que la gráfica de la ecuación tenga su centro o su vértice en el origen del nuevo sistema de coordenadas. Identifique la gráfica y obtenga las coordenadas de su centro o vértice.

1. $x^2 + 3y^2 + 4z^2 - 4x + 18y + 20 = 0$
2. $4x^2 - y^2 + 9z^2 - 2y + 54z + 44 = 0$
3. $2x^2 - 3y^2 - z^2 - 4x - 12y + 4z - 19 = 0$
4. $5x^2 + 4y^2 - 10x + 16y - 4z + 20 = 0$
5. $3x^2 - z^2 + 12x + 3y + 2z + 9 = 0$
6. $2x^2 + y^2 + 6z^2 - 2x - 2y + 18z + 9 = 0$
7. $9x^2 - 4y^2 - 8y - 5z - 14 = 0$
8. $x^2 + y^2 - 3z^3 - 8x + 6y + 12z + 13 = 0$

En los Ejercicios 9—12, emplee una rotación de los ejes, y si es necesario una traslación de ejes, para identificar la gráfica de las ecuaciones dadas.

9. $xy + z^2 - 3z + 1 = 0$
10. $x^2 - yz + 4x - 3 = 0$
11. $\frac{2}{\sqrt{3}}x^2 + 2xy - 3z^2 + 4 = 0$
- * 12. $xz + y - 4 = 0$

- * 13. Supóngase que se tienen dos sistemas derechos de coordenadas cartesianas en el espacio, un sistema xyz y otro sistema $x'y'z'$ que tienen el mismo origen, como se muestra en el siguiente diagrama. Sean $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$, los ángulos de dirección del eje x' (con respecto a los ejes $x, y, y z$), sean $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$, los ángulos de dirección del eje y' , y sean $\alpha_3, \beta_3, \gamma_3$ los ángulos de dirección del eje z' .



Demuestre que si un punto S tiene coordenadas (x, y, z) con respecto al sistema xyz y (x', y', z') con respecto al sistema $x'y'z'$, entonces

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \alpha_1 + y \cos \beta_1 + z \cos \gamma_1, \\ y' &= x \cos \alpha_2 + y \cos \beta_2 + z \cos \gamma_2, \\ z' &= x \cos \alpha_3 + y \cos \beta_3 + z \cos \gamma_3. \end{aligned}$$

Sugerencia: Sean $\mathbf{i}'$, $\mathbf{j}'$ y $\mathbf{k}'$ los vectores unidad en las direcciones de los rayos positivos de los ejes x' , y' y z' respectivamente, y sea $\mathbf{s}$ el vector (x, y, z) con respecto al sistema xyz y (x', y', z') con respecto al sistema $x'y'z'$. Entonces, se tiene, por ejemplo,

$$\begin{aligned}x' &= \text{Comp}_{\mathbf{i}'} \mathbf{s} = \text{Comp}_{\mathbf{i}'} (x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}) \\&= x \text{Comp}_{\mathbf{i}'} \mathbf{i} + y \text{Comp}_{\mathbf{i}'} \mathbf{j} + z \text{Comp}_{\mathbf{i}'} \mathbf{k}.\end{aligned}$$

* 14. Demuestre que en la notación del Ejercicio 13, página 369, se tiene

$$\begin{aligned}x &= x' \cos \alpha_1 + y' \cos \alpha_2 + z' \cos \alpha_3, \\y &= x' \cos \beta_1 + y' \cos \beta_2 + z' \cos \beta_3, \\z &= x' \cos \gamma_1 + y' \cos \gamma_2 + z' \cos \gamma_3.\end{aligned}$$

* 15. Transforme la ecuación

$$10x^2 + 13y^2 + 13z^2 - 4xy - 4xz + 8yz - 36 = 0$$

al sistema de coordenadas $x'y'z'$, donde los cosenos directores de $x'y'z'$ son $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$, $(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ y $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ respectivamente. Identifique la gráfica.

10-5 Coordenadas cilíndricas y esféricas

Se vio en el Capítulo 7 que en el plano a veces resultan más útiles las coordenadas polares que las coordenadas cartesianas. En el espacio hay también otros sistemas de coordenadas. Uno de estos es el *sistema de coordenadas cilíndricas*.

Para establecer un sistema de coordenadas cilíndricas en el espacio considérese un plano $\mathcal{P}$ y una recta $\mathcal{L}$ perpendicular a $\mathcal{P}$ en el punto $\mathbf{O}$ de $\mathcal{P}$ (Figura 10-15). Empleando a $\mathbf{O}$ como polo establezcse un sistema de coordenadas polares en $\mathcal{P}$ (como se hizo en el Capítulo 7) y divídase a $\mathcal{L}$ en segmentos numerados con $\mathbf{O}$ como origen (este segmento es el eje z).

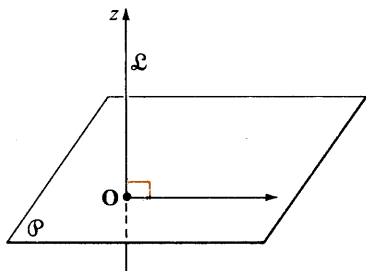


Figura 10-15

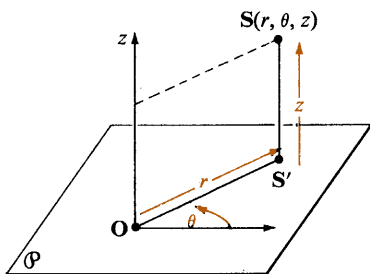


Figura 10-16

De este modo, como se muestra en la Figura 10-16, a cualquier punto $\mathbf{S}$ del espacio se puede asignar una terna ordenada $(r, m(\theta), z)$, o más brevemente (r, θ, z) , de números, donde z es la distancia dirigida perpendicular al plano de coordenadas polares que separa al punto $\mathbf{S}$ de este plano. Las coordenadas

(r, θ, z) son las **coordenadas cilíndricas** de S . Debido a que las coordenadas polares de un punto en el plano $\mathcal{P}$ no son únicas, un sistema de coordenadas cilíndricas *no* asigna coordenadas únicas a los puntos del espacio. Se emplea el término “cilíndricas” debido a que para cada constante positiva c la gráfica de $r = c$ es un cilindro recto de radio c y cuyo eje es el eje z (Figura 10-17).

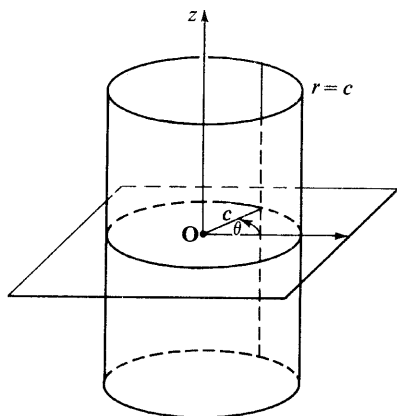


Figura 10-17

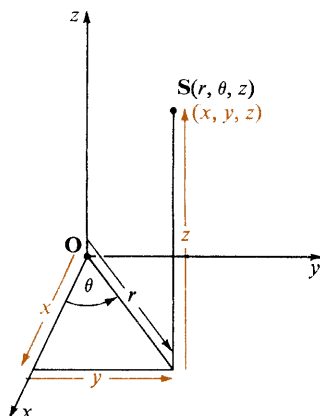


Figura 10-18

Orientando un sistema de coordenadas cilíndricas en forma tal que el eje polar corresponda a la parte positiva del eje x de un sistema de coordenadas cartesianas, el eje z sea el mismo para ambos sistemas, y el segmento $r > 0$, $m^\circ(\theta) = 90$, $z = 0$ corresponda a la parte positiva del eje y (Figura 10-18), se puede encontrar una relación entre las coordenadas cartesianas y cilíndricas de cada punto del espacio. (Nótese que el sentido positivo de rotación es el mismo en el plano coordenado polar y en el plano xy .) Como se sugiere en la Figura 10-18, para $x^2 + y^2 \neq 0$, se tiene

$$\blacksquare \quad r = \pm \sqrt{x^2 + y^2}; \quad \cos \theta = \frac{x}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}; \quad z = z. \quad (1)$$

También, sea o no $r = 0$,

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z. \quad (2)$$

Ejemplo 1. Obtenga las coordenadas cilíndricas del punto S dado por las coordenadas cartesianas $(\sqrt{3}, -1, 3)$.

Solución: De las Ecuaciones (1), empleando $x = \sqrt{3}$, $y = -1$, y $z = 3$, se tiene

$$r = \pm \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \pm \sqrt{4} = \pm 2.$$

Supóngase que se elige (arbitrariamente) $r = 2$. Entonces

$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ y $\sin \theta = -\frac{1}{2}$, de modo que $m^R(\theta) = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$,

donde el entero k es arbitrario. Supóngase que se elige $k = 0$;

puesto que $z = 3$, las coordenadas cilíndricas de S son

$$\left(2, \frac{11\pi}{6}, 3\right).$$

Ejemplo 2. Obtenga una ecuación en coordenadas cilíndricas que tenga la misma gráfica que la ecuación cartesiana

$$x^2 + y^2 - 4z^2 = 0.$$

Solución: Empleando la Ecuación (2) se sustituye a r^2 por $x^2 + y^2$ para obtener

$$r^2 - 4z^2 = 0.$$

Entonces $r = 2z$, o bien $r = -2z$. Puesto que las gráficas de estas dos ecuaciones son idénticas, se puede seleccionar arbitrariamente a $r = 2z$.

Otro sistema de coordenadas en el espacio que resulta útil es el *sistema de coordenadas esféricas*. Del Capítulo 8 se sabe que en el espacio un vector geométrico en posición ordinaria queda determinado por su longitud y sus ángulos de dirección. Por lo tanto se puede ubicar a un punto S en el espacio especificando la longitud y los ángulos de dirección del vector que va del origen O , en un sistema de coordenadas cartesiano al punto S . Sin embargo, puesto que los ángulos de dirección no son independientes (véase la página 283) es más sencillo ubicar a S mediante dos ángulos solamente. Esto es lo que se hace, por ejemplo, para ubicar a un punto sobre la superficie de la Tierra mediante su longitud y su latitud.

Considérese la proyección de S' , sobre el plano xy , de un punto S , como se muestra en la Figura 10-19. Por definición, S' es el punto de intersección del plano xy y la recta que pasa por S y es perpendicular a ese plano. Las coordenadas polares de S' en el plano xy son $(r, m(\theta))$, ó (r, θ) , como se indica.

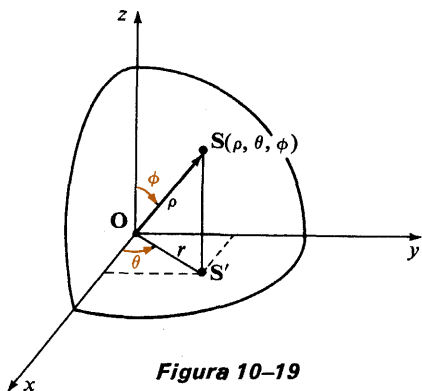


Figura 10-19

Si ρ es la distancia que separa al origen O del punto S (la longitud del vector $\overrightarrow{OS}$) y ϕ es el ángulo que forma la parte positiva del eje z con el segmento $\overrightarrow{OS}$, entonces $(\rho, m(\theta), m(\phi))$, ó (ρ, θ, ϕ) , es la terna ordenada asignada a S . Se dice que (ρ, θ, ϕ) son las **coordenadas esféricas** de S . Se

emplea el término “esféricas” porque en un sistema de coordenadas esféricas la gráfica de la ecuación, $\rho = c$, $c > 0$, es una esfera con centro en el origen y radio c . Tal como en el caso de las coordenadas cilíndricas, las coordenadas esféricas de un punto *no* son únicas. Sin embargo, se puede lograr que las coordenadas esféricas de todos los puntos que no estén sobre el eje z sean únicas restringiendo los valores de ρ , θ , y ϕ . Esto se acostumbra hacer de la siguiente manera:

$$\rho \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi.$$

Se dice que θ es la **longitud** de $\mathbf{s}$ y que ϕ es su **colatitud**.

La Figura 10–19 sugiere que la relación dada por las Ecuaciones (3), a continuación, existe entre las coordenadas cartesianas y esféricas de un punto. Nótese primero que el ángulo entre $\overrightarrow{OS}$ y $\overrightarrow{OS'}$, en la Figura 10–19, es $90 - \phi$, de modo que se tiene $r = \rho \sin \phi$, donde $r \geq 0$ debido a la restricción impuesta sobre ρ y ϕ . Entonces se tiene

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta = \rho \sin \phi \cos \theta, \\ y &= r \sin \theta = \rho \sin \phi \sin \theta, \\ z &= \rho \cos \phi. \end{aligned} \quad (3)$$

También,

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2};$$

y, si $x^2 + y^2 \neq 0$, entonces

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & \sin \theta &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \\ \cos \phi &= \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, & \sin \phi &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}. \end{aligned} \quad (4)$$

Ejemplo 3.

Obtenga una ecuación cartesiana que tenga la misma gráfica que la ecuación en coordenadas esféricas

$$\rho = a \sin \phi \cos \theta.$$

Solución:

Empleando las Ecuaciones (4) se tiene, al sustituirlas en la ecuación dada,

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = a \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right).$$

Entonces, simplificando, se obtiene que una ecuación cartesiana de la gráfica es

$$x^2 + y^2 + z^2 = ax,$$

o bien

$$x^2 + y^2 + z^2 - ax = 0.$$

Nótese que ésta es una ecuación de la esfera con centro en $\left(\frac{a}{2}, 0, 0\right)$ y radio $\frac{a}{2}$.

Ejercicios 10—5

En los Ejercicios 1—8, obtenga las coordenadas cilíndricas y esféricas del punto cuyas coordenadas cartesianas se dan.

1. $(1, 1, 1)$

4. $(\sqrt{5}, 2, 4)$

7. $(\sqrt{3}, -2, -1)$

2. $(2, 1, 1)$

5. $(3, 4, 5)$

8. $(-\sqrt{6}, -\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$

3. $(-2, \sqrt{3}, 2)$

6. $(3, 3, -4)$

En los Ejercicios 9—12, obtenga las coordenadas cartesianas del punto dado en coordenadas cilíndricas.

9. $\left(4, \frac{\pi}{2}, 1\right)$

11. $\left(-3, \frac{\pi}{4}, -5\right)$

10. $\left(-3, \frac{\pi}{3}, 4\right)$

12. $\left(2, -\frac{\pi}{2}, 3\right)$

En los Ejercicios 13—16, obtenga las coordenadas cartesianas del punto cuyas coordenadas esféricas se dan.

13. $\left(2, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$

15. $\left(5, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right)$

14. $\left(2, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

16. $\left(3, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}\right)$

En los Ejercicios 17—20, obtenga una ecuación cartesiana de la superficie cuya ecuación en coordenadas cilíndricas se da.

17. $r^2 = 4 - z^2$

19. $r = 9 \cos \theta$

18. $r = 2$

20. $r^2 - z^2 = -4$

En los Ejercicios 21—24, obtenga una ecuación de la superficie dada su ecuación en coordenadas esféricas.

21. $\rho = 2$

23. $\rho = 4 \sin \phi$

22. $\rho = 2 \sin \phi \cos \theta$

24. $\rho \cos \phi = 4$

En los Ejercicios 25—36, obtenga una ecuación en (a) coordenadas cilíndricas y (b) coordenadas esféricas, de la superficie dada.

25. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

29. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x = 0$

26. $x^2 + y^2 - 4z^2 = 16$

30. $y = 3$

27. $x^2 + y^2 + 9z^2 = 36$

31. $x = 4z^2$

28. $x^2 + y^2 = 9z$

32. $y = 2x^2 + z$

33. Una esfera con centro en el origen y radio k .
 34. Un cilindro circular recto cuyo eje sea el eje z y de radio k .
 35. Un plano paralelo al plano xy y que esté a 4 unidades de distancia por encima de él.
 36. Un plano paralelo al plano yz y que interseca al eje x en $x = 4$.

10-6 Inversiones con respecto a circunferencias y esferas

Considérese cualquier circunferencia dada $\mathcal{C}$, cuya ecuación sea

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2,$$

en el plano xy , y sea $\mathbf{P}(x, y)$ cualquier punto del plano distinto a $\mathbf{P}_0(x_0, y_0)$ (Figura 10-20). Entonces el punto $\mathbf{P}'(x', y')$ es el *inverso* de $\mathbf{P}$ con respecto a $\mathcal{C}$ siempre y cuando:

a. $\mathbf{P}'$ esté sobre el segmento, de modo que $\mathbf{P}_0$ sea el punto inicial y que pase por $\mathbf{P}$.

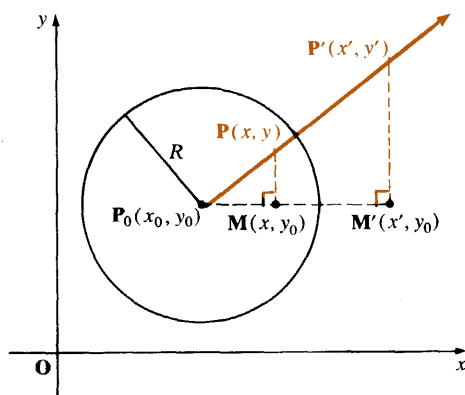


Figura 10-20

b. $d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}) \cdot d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}') = R^2$.

Nótese que de esta definición se sigue que si $\mathbf{P}'$ es el inverso de $\mathbf{P}$ con respecto a $\mathcal{C}$, entonces $\mathbf{P}$ es el inverso de $\mathbf{P}'$ con respecto a $\mathcal{C}$. Nótese también, que de (b), se sigue que si $d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}) < R$ entonces $d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}') > R$; es decir, si $\mathbf{P}$ está dentro de $\mathcal{C}$ entonces $\mathbf{P}'$ está fuera de $\mathcal{C}$. Si $\mathbf{P}$ está sobre $\mathcal{C}$, entonces $\mathbf{P}$ es su propio inverso con respecto a $\mathcal{C}$.

De la Figura 10-20 se ve que, puesto que $\mathbf{P}_0\mathbf{M}\mathbf{P}$ y $\mathbf{P}_0\mathbf{M}'\mathbf{P}'$ son triángulos semejantes,

$$\frac{x' - x_0}{x - x_0} = \frac{d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}')}{d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P})} \quad \text{y} \quad \frac{y' - y_0}{y - y_0} = \frac{d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}')}{d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P})}.$$

Pero

$$\frac{d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}')}{d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P})} = \frac{d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}) \cdot d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P}')}{[d(\mathbf{P}_0, \mathbf{P})]^2} = \frac{R^2}{r^2},$$

donde

$$r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2,$$

así que

$$\frac{x' - x_0}{x - x_0} = \frac{R^2}{r^2} \quad \text{y} \quad \frac{y' - y_0}{y - y_0} = \frac{R^2}{r^2},$$

o bien

$$x' = x_0 + \frac{R^2}{r^2} (x - x_0) \quad \text{y} \quad y' = y_0 + \frac{R^2}{r^2} (y - y_0). \quad (1)$$

Ejemplo 1. Obtenga el inverso del punto $P(3, 7)$ con respecto a la circunferencia dada por la ecuación $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 25$.

Solución: Setiene $(x_0, y_0) = (2, 4)$, $R^2 = 25$, $(x, y) = (3, 7)$ y $r^2 = (3 - 2)^2 + (7 - 4)^2 = 10$. De (1) se obtiene

$$x' = 2 + \frac{25}{10}(3 - 2) = 4.5, \quad y' = 4 + \frac{25}{10}(7 - 4) = 11.5.$$

$\therefore$ el punto inverso es $P'(4.5, 11.5)$.

Si P' es el inverso de P con respecto a $\mathcal{C}$, se puede decir también que P se mapea en P' bajo la *inversión* con respecto a $\mathcal{C}$. Para un conjunto $\mathcal{S}$ de puntos P del plano, el mapeo $\mathcal{S}'$ de $\mathcal{S}$ bajo la inversión con respecto a $\mathcal{C}$ es el conjunto de puntos P' en los que se mapean los puntos P de $\mathcal{S}$ bajo la inversión. Obsérvese que bajo una inversión de cada punto P del plano tiene un mapeo único *excepto* el *centro de inversión* P_0 . Para que el mapeo del plano en sí mismo sea biunívoco se acostumbra pensar en un solo "punto al infinito" P_∞ , que corresponde a P_0 .

Ejemplo 2. Si $\mathcal{C}$ es la circunferencia con ecuación $x^2 + (y - 1)^2 = 2$, $\mathcal{K}$ es la circunferencia con ecuación $x^2 + y^2 = 1$ y $P(x, y)$ está sobre $\mathcal{K}$ obtenga el mapeo $P'(x', y')$ de $P(x, y)$ bajo la inversión con respecto a $\mathcal{C}$.

Solución: Se tiene $(x_0, y_0) = (0, 1)$, $R^2 = 2$, y, puesto que $x^2 + y^2 = 1$, $r^2 = x^2 + (y - 1)^2 = x^2 + y^2 - 2y + 1 = 2(1 - y)$. Por lo tanto, debido a (1), para todo $P(x, y)$ excepto $P_0(0, 1)$ sobre $\mathcal{K}$,

$$x' = \frac{2x}{2(1 - y)} = \frac{x}{1 - y}, \quad y' = 1 + \frac{2(y - 1)}{2(1 - y)} = 0.$$

$$\therefore P'(x', y') = P'\left(\frac{x}{1 - y}, 0\right).$$

El punto $P_0(0, 1)$ sobre $\mathcal{K}$ se mapea en P_∞ .

Del Ejemplo 2 se tiene que $y' = 0$, mapeando todo $\mathcal{K}$ sobre el eje x' . De la figura 10-21, pensando que $P(x, y)$ recorre la circunferencia $\mathcal{K}$, entonces el mapeo de $\mathcal{K}$ sobre el eje x es biunívoco.

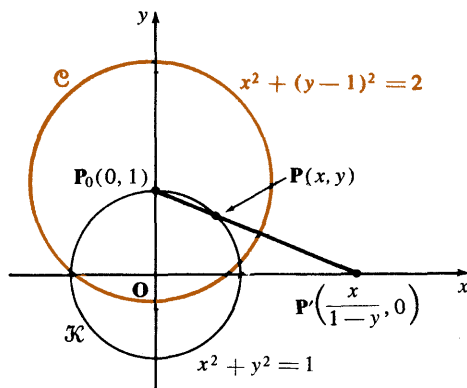


Figura 10-21

La inversión del espacio con respecto a una esfera es análoga a la inversión del plano con relación a una circunferencia para una esfera dada $\mathcal{S}$, por la ecuación

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2,$$

y para cualquier punto $P(x, y, z)$ distinto a $P_0(x_0, y_0, z_0)$, el punto $P'(x', y', z')$ es el inverso de P con respecto a $\mathcal{S}$ si se cumplen las condiciones (a) y (b) mencionadas en la página 375. Véase la Figura 10-22.

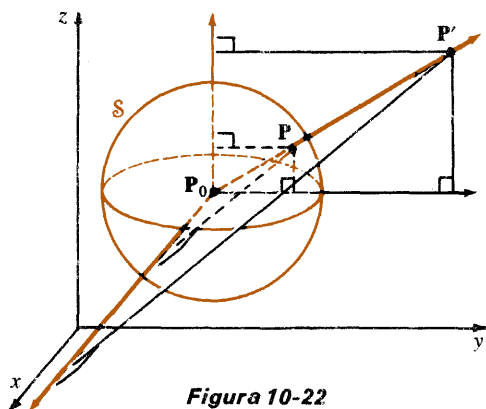


Figura 10-22

Construyendo los segmentos perpendiculares a P y P' que pasan por P_0 y que sean paralelos a los ejes de coordenadas, y empleando triángulos semejantes, se ve que

$$\frac{x' - x_0}{x - x_0} = \frac{y' - y_0}{y - y_0} = \frac{z' - z_0}{z - z_0} = \frac{d(P_0, P')}{d(P_0, P)} = \frac{R^2}{r^2} = \frac{r'^2}{R^2},$$

y entonces

$$x' = x_0 + \frac{R^2}{r^2}(x - x_0), \quad y' = y_0 + \frac{R^2}{r^2}(y - y_0), \quad z' = z_0 + \frac{R^2}{r^2}(z - z_0)$$

donde $r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$.

Ejercicios 10-6

En los Ejercicios 1-8, obtenga el inverso del punto dado con respecto a la circunferencia o esfera cuya ecuación se da.

1. $(3, 0)$; $x^2 + y^2 = 1$
2. $(0, 2)$; $x^2 + y^2 = 8$
3. $(4, 1)$; $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 20$
4. $(-3, -2)$; $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$
5. $(2, 1)$; $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 10$
6. $(4, -2)$; $x^2 + (y + 5)^2 = 5$
7. $(0, 1, 2)$; $x^2 + y^2 + z^2 = 9$
8. $(1, -2, 3)$; $x^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 6$

En los Ejercicios 9-12, la primera ecuación representa a una circunferencia o esfera de inversión, y las coordenadas de P satisfacen la segunda ecuación. Calcule las coordenadas del punto inverso P' en función de las coordenadas de P .

9. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$; $x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$
10. $x^2 + y^2 = 25$; $x + 2y = 4$
11. $x^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 2$; $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
12. $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$; $z = 0$

Resumen del capítulo

1. Una ecuación de la **esfera** con centro en $C(x_0, y_0, z_0)$ y radio r es

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2.$$

2. Completando cuadrados se puede escribir una ecuación de la forma

$$x^2 + y^2 + z^2 + Gx + Hy + Iz + J = 0 \quad (1)$$

en la forma $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = k$.

El lugar geométrico es una esfera, un punto o $\emptyset$ según sea $k > 0$, $k = 0$, ó $k < 0$.

3. Se puede obtener una ecuación de la esfera que pasa por cuatro puntos no colineales dados, sustituyendo las coordenadas de dichos puntos en la Ecuación (1) anterior y despejando G , H , I y J en el sistema resultante de cuatro ecuaciones lineales.
4. Para obtener una ecuación de un plano tangente a una esfera dada en un punto dado de la esfera, se toma en cuenta que el plano es perpendicular al vector que va del centro de la esfera al punto de contacto.
5. La superficie que barre una recta $\mathcal{L}$ la cual se mueve en forma tal que un punto T de $\mathcal{L}$ traza una curva $\mathcal{C}$ en un plano $\mathcal{P}$ permaneciendo $\mathcal{L}$ siempre paralela a su posición original, recibe el nombre de **cilindro**. Se dice que la curva $\mathcal{C}$ es la **directriz** del cilindro. La recta $\mathcal{L}$ y todas las demás rectas paralelas a $\mathcal{L}$ reciben el nombre de **elementos** o **generadores** de la superficie.
6. Si una curva $\mathcal{C}$ que esté sobre un plano $\mathcal{P}$ se hace girar alrededor de una recta $\mathcal{L}$ en $\mathcal{P}$ de modo que cada punto $\mathcal{C}$ de la curva describa una circunferencia alrededor de $\mathcal{L}$, entonces se dice que la superficie barrida es una **superficie de revolución**. Dado que la curva $\mathcal{C}$ es la **curva generadora**, y que $\mathcal{L}$ es el **eje de giro**.
7. La gráfica en el espacio de una ecuación cartesiana de segundo grado en tres variables es una **superficie cuadrática**.
8. Las superficies cuadráticas centrales son elipsoides (incluyendo esferas y esferoides), hiperboloides de una rama, hiperboloides de dos ramas y conos elípticos. En su representación ordinaria, una superficie tal tiene su centro en el origen.
9. Las superficies cuadráticas no centrales son paraboloides elípticos y paraboloides hiperbólicos. En su representación ordinaria, una superficie cuadrática no central tiene sus vértices en el origen.
10. Los cilindros, hiperboloides de una rama, conos elípticos y paraboloides hiperbólicos son **superficies regladas**.
11. Así como existen secciones cónicas degeneradas, también existen superficies cuadráticas degeneradas. (Véase las páginas 361—362).
12. Las ecuaciones de una traslación de ejes en el espacio son:

$$x' = x - x_0, \quad y' = y - y_0, \quad z' = z - z_0.$$

$$x = x' + x_0, \quad y = y' + y_0, \quad z = z' + z_0.$$

13. Una rotación de ejes en el espacio se puede llevar a cabo mediante una sucesión de, a lo sumo tres rotaciones en los planos cartesianos.
14. La relación que existe entre las coordenadas cartesianas (x, y, z) , si $x^2 + y^2 \neq 0$ y las **coordenadas cilíndricas** está dada por las ecuaciones

$$r = \pm \sqrt{x^2 + y^2}, \cos \theta = \frac{x}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}, \sin \theta = \frac{y}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}, z = z;$$

y por las ecuaciones $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$.

15. La relación que existe entre las coordenadas cartesianas (x, y, z) y las **coordenadas esféricas** (ρ, θ, ϕ) está dada por las ecuaciones $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$; y para $x^2 + y^2 \neq 0$, por las ecuaciones $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$,

$$\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\cos \phi = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \sin \phi = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

Ejercicios de repaso del capítulo

1. Obtenga el centro y el radio de la esfera dado por la ecuación

$$x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 6y = 0.$$

2. Obtenga el centro y el radio de la esfera que pasa por los puntos $Q(0, 0, 0)$, $R(2, 0, 0)$, $S(0, 3, 0)$, y $T(0, 0, 4)$.
3. Obtenga una ecuación del plano que es tangente a la esfera $\mathcal{S}$ cuya ecuación es $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ en el punto $(0, 0, 2)$ que está sobre $\mathcal{S}$.
4. Trace un esquema de la parte del cilindro con ecuación

$$x^2 + y^2 = 9.$$

que está en el primer octante.

5. Obtenga una ecuación de la superficie que se obtiene al hacer girar a la curva con ecuación $4x^2 + y^2 = 16$ alrededor del eje y .
6. Diga cual es la gráfica de $x^2 + 4y^2 = z$ y trace un esquema de la superficie.
7. ¿Para qué valor de J será un punto la gráfica de $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + J = 0$?
8. Identifique la gráfica de $x^2 - 2y^2 - z^2 - 2x - 12y - 4z - 24 = 0$ y encuentre las coordenadas de su centro.
9. Identifique la gráfica de $x^2 + 2y^2 + 8y - z + 10 = 0$ y encuentre las coordenadas de su vértice.
10. Identifique la gráfica de $x^2 + yz - 2y - 2 = 0$.
11. Obtenga las coordenadas cilíndricas y esféricas del punto cuyas coordenadas cartesianas son $(1, -1, -1)$.
12. Obtenga una ecuación cartesiana de la superficie cuya ecuación en coordenadas cilíndricas es $r^2 + z^2 = 9$.

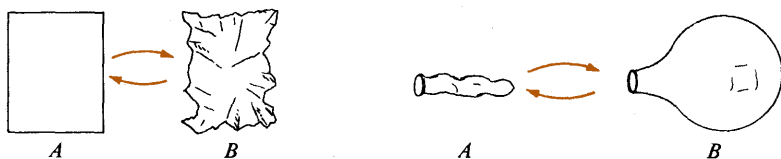
Topología

En su primera conferencia como profesor de matemáticas en la Universidad de Erlangen, el matemático alemán Christian Félix Klein (1849—1925) hizo una proposición notable. Si se han leído los comentarios que aparecen al final de los capítulos anteriores de este libro, quizás se aprecie mejor el significado de esta proposición. A saber, sugirió clasificar las diversas ramas de la geometría según los grupos de transformaciones bajo las cuales los varios teoremas acerca de las figuras geométricas siguen siendo válidos.

Esta sugerencia fue la fuerza dominante en los estudios geométricos durante casi cincuenta años, hasta que los problemas de la teoría de la relatividad condujeron a un cambio en el énfasis geométrico hacia la naturaleza misma del espacio. Aún ahora esta sugerencia tiene una gran influencia en el pensamiento geométrico.

En el “programa de Erlangen [o Erlanger, (*adj.*)]” una geometría es un sistema de definiciones y teoremas que permanecen invariantes ante un grupo dado de transformaciones. En los comentarios anteriores de este libro se presentaron varias geometrías. Se vió que la geometría métrica es la geometría de las transformaciones rígidas y que la geometría euclidiana incluye a la geometría métrica, pero se preocupa también en parte de los invariantes bajo transformaciones de semejanza. Se vio además que las transformaciones rígidas y de semejanza son casos especiales de las transformaciones afines de la geometría afin, y que las transformaciones afines a su vez son casos especiales de las transformaciones proyectivas de la geometría proyectiva.

¿Existen transformaciones aún más generales bajo las cuales permanece válido un conjunto importante de definiciones y teoremas? Si se arruga una



hoja de papel o se infle un globo se efectúa una transformación del objeto inicial A al objeto transformado B que es

1. biunívoca

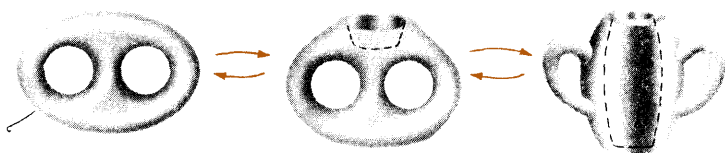
y

2. Continua de A a B
y de B a A .

Se dice que tales transformaciones son *transformaciones topológicas*, y la *topología* es la geometría de los invariantes topológicos.

Los objetos A y B mencionados anteriormente son figuras *topológicamente equivalentes* en el espacio. ¿Es claro que una dona con dos agujeros y la vasija con dos mangos que aparecen a continuación, son topológicamente equivalentes?

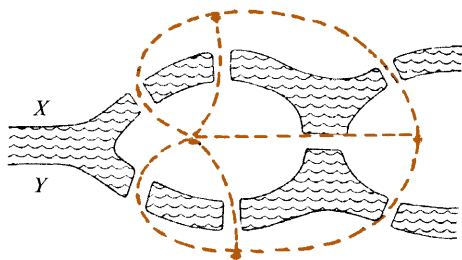
De los ejemplos anteriores se ve porqué a veces se dice que la topología es la “geometría de hule”.



Nótese que el romper una hoja de papel no es efectuar una transformación continua puesto que puntos que estén tan cerca como se quiera no se mapean en puntos que estén arbitrariamente cerca el uno del otro. Nótese también que el pegar una hoja de papel de modo que se considere que dos puntos se mapean en uno no es un proceso biunívoco. Por lo tanto el rasgar y el pegar hojas de papel no son transformaciones topológicas.

No se prestó mucha atención a problemas topológicos antes de la mitad del siglo XIX, y en realidad casi todos los avances topológicos han ocurrido en este siglo.

Uno de los primeros problemas topológicos que se estudiaron se refería a los siete puentes que cruzan el río Pregel en la ciudad de Königsberg en Prusia Occidental. La pregunta es si es posible que un burgés, en una caminata vespertina, puede pasar exactamente una vez sobre cada uno de los siete puentes. Se ve que este es un problema topológico puesto que no se refiere al tamaño o forma de los objetos, sino a su ordenamiento relativo a los demás. El problema podría plantearse de la misma manera si se empleara un plano de la ciudad que estuviera fuertemente deformado.



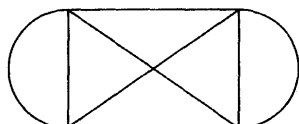
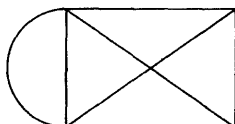
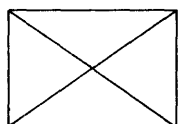
El problema de los puentes fue resuelto por primera vez por el gran y versátil matemático suizo Leonhard Euler (1707—1783) en 1736. Eligiendo un punto que represente a cada uno de los trozos de terreno involucrados, se puede imaginar un paseo sobre cada puente como un segmento curvo que una dos de los puntos. Para una red tal de puntos (*nodos*) y segmentos (*arcos*) se puede decir que un nodo es *par* si está sobre un número par de arcos y que es *impar* si está sobre un número impar de arcos. Debido a que cada arco tiene dos extremos no puede existir un número impar de nodos impares. Euler demostró que:

1. Si cada nodo es par, entonces la caminata es posible y se puede realizar empezando y terminando en el mismo punto.
2. Si exactamente dos nodos son impares, entonces la caminata propuesta es posible pero no puede realizarse empezando y terminando en el mismo punto.
3. Si hay más de dos nodos impares la caminata es imposible.

Puesto que los cuatro nodos en el problema de los puentes de Königsberg son impares la caminata es imposible para la configuración dada.

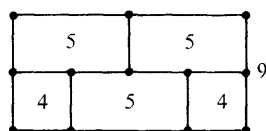
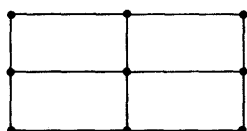
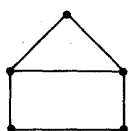
Si existiera un octavo puente, de X a Y en la figura (tal como sucede hoy en día) entonces ¿podría un burgés llevar a cabo la caminata propuesta? Si es así, ¿podría empezar y terminar su paseo en su casa? Se puede obtener la respuesta aplicando los criterios de Euler dados en esta página.

Para cada una de las siguientes figuras, ¿es posible obtener una copia mediante un trazo continuo y que no pase dos veces por el mismo punto? Se pueden aplicar los criterios de Euler para ver que para una de las figuras es posible, empezando y terminando en el mismo punto; para otra es posible,



pero no empezando y terminando en el mismo punto; y que para la figura restante es imposible.

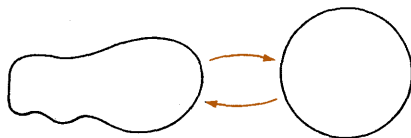
Para cada una de las siguientes mallas ¿es posible trazar una curva continua y que no pase dos veces por el mismo punto, que corte a cada arco (*entre* nodos) exactamente una vez? Para obtener la respuesta se puede



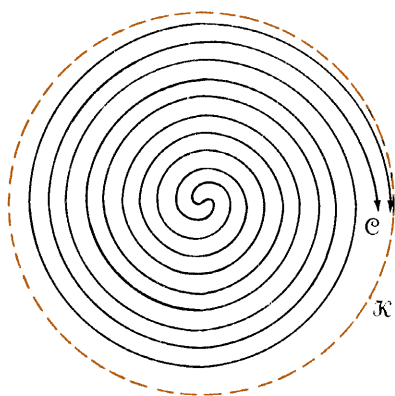
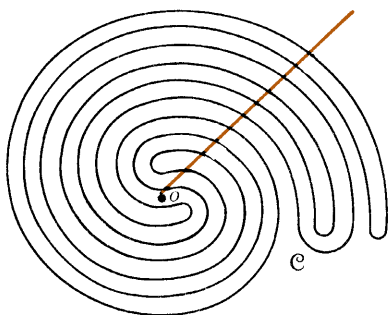
construir una malla auxiliar y aplicar a esta los criterios de Euler. No es en realidad necesario construir la malla auxiliar. Basta con contar los arcos que están en la frontera de cada región (incluyendo la región *externa*) y aplicar los criterios par e impar de Euler a estos números. Se muestran como un ejemplo estos números en la tercera malla.

En topología, las demostraciones de hechos “intuitivamente obvios” son a veces sorprendentemente difíciles. En los ejemplos anteriores se han mencionado regiones y sus fronteras. Cada frontera es una curva simple cerrada, es decir, es topológicamente equivalente a una circunferencia. El *Teorema de Jordan sobre curvas* (Camille Jordan, francés, 1838—1922) nos dice que toda curva simple cerrada en el plano lo divide exactamente en tres conjuntos: la curva misma y dos regiones, una dentro de la curva y la otra fuera. La demostración que dio Jordan de su teorema fue larga, difícil y equivocada.

En la figura que aparece a continuación a la izquierda ¿está el punto O dentro o fuera de la curva simple cerrada C ? Si está dentro, el segmento de color cortará a C un número impar de veces; de lo contrario está fuera.



Aunque es sorprendente, el plano puede ser dividido en más partes mediante un arco (es decir, mediante un conjunto topológicamente equivalente al conjunto de puntos de la recta cuyas abscisas cumplan la condición $0 < x < 1$) que mediante una curva simple cerrada. En la figura que aparece a la derecha anteriormente el arco abierto C divide al plano exactamente en



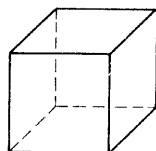
cuatro conjuntos: la curva c , dos regiones dentro de la circunferencia K a la cual tiene c y la región que consta de la unión de K y su exterior.

Otro resultado topológico inicial es la importantísima fórmula que relaciona el número V de vértices, el número E de aristas y el número F de caras de un poliedro simple:

$$V - E + F = 2.$$

Por ejemplo, para el cubo se tiene

$$V - E + F = 8 - 12 + 6 = 2.$$

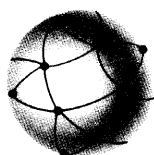


Descartes obtuvo esta fórmula en 1640 y Euler la demostró en 1752. Se conoce con el nombre de *Fórmula de Euler para poliedros*. Este resultado no depende de que las aristas de un poliedro sean rectas o de que las caras estén sobre planos. Es también válido por ejemplo para una malla de puntos conectados sobre la superficie de una esfera. Se puede demostrar empezando con una malla que consista de un sólo punto, o nodo, sobre la esfera. Para este caso se tiene

$$V - E + F = 1 - 0 + 1 = 2,$$

que es lo que se deseaba demostrar. Se puede ahora seguir por inducción hasta llegar a cualquier malla conexa uniendo arcos y nodos nuevos y observando que en cada paso posible tanto $V + F$ como E aumentan de la misma manera.

Tal como se sugiere en la siguiente figura, se puede añadir un asa a la esfera, quitando dos caras de la malla que está sobre la esfera y sustituyéndolas por un asa que tenga tres aristas, tres caras nuevas sin agujeros y ningún vértice nuevo.



Por lo tanto $V - E + F$ disminuye en 2 unidades debido a este proceso, y entonces para una malla conexa sobre una esfera se tiene



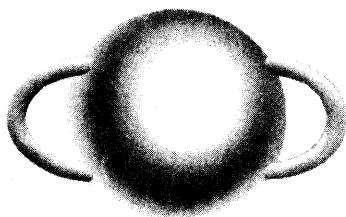
$$V - E + F = 2 - 2 = 0.$$

En general, para una esfera con p asas se tiene

$$V - E + F = 2 - 2p.$$

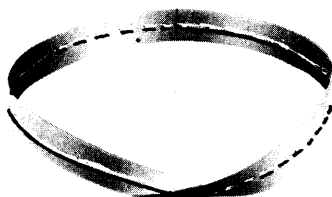
Se dice que p es el *género* de la superficie.

Puesto que las figuras que aparecen en la página 381 son topológicamente equivalentes a una esfera de dos asas, éstas superficies son de género 2.



Las superficies que se han considerado hasta ahora son superficies con *dos caras*. Un insecto que se arrastrara por una de las caras jamás se encontraría con otro insecto que estuviera en la otra cara. Los insectos solo podrían encontrarse en uno de los extremos de la superficie en cuestión.

El matemático alemán August Ferdinand Möbius (1790—1868) notó que existen superficies que tienen *una sola* cara, e investigó algunas de sus propiedades. Una superficie tal es la botella de Klein, que se muestra en la siguiente figura a la izquierda, que a veces se emplea como trampa para



moscas. A su derecha aparece la entretenida banda de Möbius. Se puede construir una banda de Möbius tomando una tira rectangular de papel y torciéndola media vuelta, pegando los extremos en esa posición. Se pueden hacer experimentos con una banda de Möbius, cortándola a todo lo largo de una recta que sea paralela a su extremo y que esté a la mitad o a la tercera

parte de su ancho. Pueden también efectuarse experimentos con bandas que se hayan construido torciendo más veces una tira.

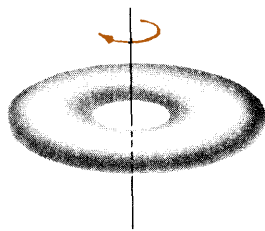
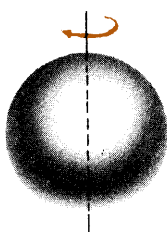
En el mapa imaginario que se muestra a continuación cada uno de los cuatro países tiene una frontera, en forma de arco, en común con cada uno de los otros países. Entonces si se da a las regiones que tienen fronteras comunes colores distintos, se requieren cuatro colores para dibujar este mapa.



Se puede enunciar muy simplemente el famoso *problema de los cuatro colores*, que nunca ha sido resuelto: obtenga el menor número de colores que serán suficientes para *todos los posibles* mapas en dos dimensiones. Este problema fué planteado por Möbius en 1840. Se sabe ahora que cinco colores bastan, y como se ve en el ejemplo anterior en algunos casos se requieren al menos cuatro colores. Sin embargo no se ha encontrado la solución a este problema todavía.

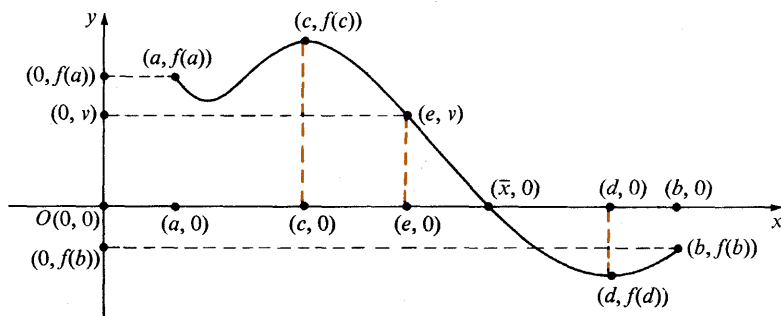
Se puede considerar que un sólido esférico se mapea topológicamente en sí mismo, si se le gira un ángulo de 30° , por ejemplo, alrededor de un eje polar (véase el diagrama que aparece a la izquierda a continuación). En este mapeo ningún punto fuera del eje polar se mapea en sí mismo. ¿Existe un mapeo topológico de un sólido esférico en sí mismo para el cual *cada* punto se mapee en un punto distinto a sí mismo? La contestación es no. No existen necesariamente *muchos* puntos fijos, como sucede en el ejemplo anterior, pero para cada mapeo topológico de un sólido esférico en sí mismo existe *al menos un* punto que se mapea en sí mismo.

Puesto que toda superficie de dos costados $\mathcal{S}$ de género $p = 0$ acota a un sólido $\mathcal{U}$ que es topológicamente equivalente a un sólido esférico, se sigue que para todo mapeo topológico de $\mathcal{U}$ en sí mismo existe al menos un punto que se mapea en sí mismo.



Se dice que un resultado como el que se ha mencionado es un *teorema de punto fijo*. Como se sugiere en la figura que aparece a la derecha anteriormente no hay un teorema de punto fijo equivalente para mapeos topológicos del sólido toroidal, es decir, del sólido $\mathcal{U}$ acotado por una superficie de dos costados de género $p = 1$, en sí mismo.

Se emplean resultados topológicos en muchas otras ramas de las matemáticas. Supóngase, por ejemplo, que la función f definida por $y = f(x)$, es continua en el intervalo $a \leq x \leq b$. Se puede entonces demostrar, mediante la topología de conjuntos de puntos, que:



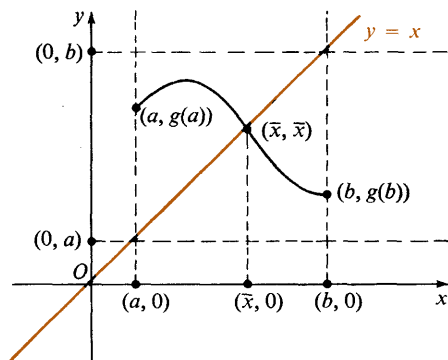
1. Existe al menos un valor c , $a \leq c \leq b$, en el cual $f(x)$ toma un valor máximo, y al menos un valor d , $a \leq d \leq b$, en el cual $f(x)$ toma un valor mínimo.
2. Para todo valor v entre $f(a)$ y $f(b)$, existe al menos un valor e , $a \leq e \leq b$, para el cual $f(e) = v$.

Obsérvese que los resultados mencionados relativos a la función f son *teoremas de existencia*. Los valores precisos de c , d y e no se determinan. Se asegura solamente que *existen* tales valores. Aunque no se den los valores precisos, los resultados son de gran importancia teórica.

En particular el segundo de estos resultados permite afirmar que si $f(a)$ y $f(b)$ tiene signos opuestos entonces:

3. Existe un valor $\bar{x}$ entre a y b para el cual $f(\bar{x}) = 0$.

Este último resultado se puede emplear para demostrar otro interesante teorema de punto fijo. Supóngase que la función g , definida por $y = g(x)$



es continua en el intervalo $a \leq x \leq b$. Supóngase también que se tiene $a \leq g(x) \leq b$ en este intervalo. Entonces g mapea al intervalo $a \leq x \leq b$ en sí mismo (aunque no necesariamente topológicamente, puesto que el

mapeo puede no ser biunívoco). El teorema afirma que debe existir algún valor $\bar{x}$, $a \leq \bar{x} \leq b$, que se mapee en sí mismo, es decir, para el cual $g(\bar{x}) = \bar{x}$. Para demostrar esto debe considerarse la función f definida por $f(x) = g(x) - x$. Quizás el lector pueda descubrir los detalles de la demostración.

Antiguamente se llamaba a la topología; *análisis situs* (análisis de los lugares, o de las posiciones). En 1895 el matemático universalista francés Jules Henri Poincaré (1854—1912) escribió un largo trabajo de investigación titulado “*Análisis situs*”, y continuó después escribiendo más trabajos al respecto. Subrayó la importancia topológica fundamental de la fórmula de Euler y el significado básico topológico del trabajo hecho en la segunda mitad del siglo XIX por Möbius, Jordan y Klein, que ya se han mencionado, así como de matemáticos alemanes tales como Carl Friedrich Gauss (1777—1855), Johann Benedict Listing (1808—1882), Georg Friedrich Barnhard Riemann (1826—1866), y Karl Theodor Wilhelm Weiertrass (1815—1897). El trabajo de Poincaré estableció firmemente a la topología como una rama independiente de las matemáticas, y esta rama se ha estudiado sistemáticamente desde el inicio de este siglo.

El matemático estadounidense Oswald Veblen (1880—1960) observó y participó en una gran parte del desarrollo reciente de la geometría. Sus amplios trabajos contribuyeron sustancialmente a los fundamentos de la geometría, a la geometría proyectiva, a la topología, a la geometría diferencial y a la teoría de relatividad sucesivamente. Dio en 1905 la primera demostración válida del teorema de Jordan sobre curvas (página 382). Aún más importante que su investigación personal y sus trabajos didácticos, fue su buen juicio, su dedicación al desarrollo de las matemáticas y su ayuda y comprensión a otros matemáticos.



Oswald Veblen

Tabla 1 Cuadrados y Raíces cuadradas

N	N^2	$\sqrt{N}$	$\sqrt{10N}$	N	N^2	$\sqrt{N}$	$\sqrt{10N}$
1.0	1.00	1.000	3.162	5.5	30.25	2.345	7.416
1.1	1.21	1.049	3.317	5.6	31.36	2.366	7.483
1.2	1.44	1.095	3.464	5.7	32.49	2.387	7.550
1.3	1.69	1.140	3.606	5.8	33.64	2.408	7.616
1.4	1.96	1.183	3.742	5.9	34.81	2.429	7.681
1.5	2.25	1.225	3.873	6.0	36.00	2.449	7.746
1.6	2.56	1.265	4.000	6.1	37.21	2.470	7.810
1.7	2.89	1.304	4.123	6.2	38.44	2.490	7.874
1.8	3.24	1.342	4.243	6.3	39.69	2.510	7.937
1.9	3.61	1.378	4.359	6.4	40.96	2.530	8.000
2.0	4.00	1.414	4.472	6.5	42.25	2.550	8.062
2.1	4.41	1.449	4.583	6.6	43.56	2.569	8.124
2.2	4.84	1.483	4.690	6.7	44.89	2.588	8.185
2.3	5.29	1.517	4.796	6.8	46.24	2.608	8.246
2.4	5.76	1.549	4.899	6.9	47.61	2.627	8.307
2.5	6.25	1.581	5.000	7.0	49.00	2.646	8.367
2.6	6.76	1.612	5.099	7.1	50.41	2.665	8.426
2.7	7.29	1.643	5.196	7.2	51.84	2.683	8.485
2.8	7.84	1.673	5.292	7.3	53.29	2.702	8.544
2.9	8.41	1.703	5.385	7.4	54.76	2.720	8.602
3.0	9.00	1.732	5.477	7.5	56.25	2.739	8.660
3.1	9.61	1.761	5.568	7.6	57.76	2.757	8.718
3.2	10.24	1.789	5.657	7.7	59.29	2.775	8.775
3.3	10.89	1.817	5.745	7.8	60.84	2.793	8.832
3.4	11.56	1.844	5.831	7.9	62.41	2.811	8.888
3.5	12.25	1.871	5.916	8.0	64.00	2.828	8.944
3.6	12.96	1.897	6.000	8.1	65.61	2.846	9.000
3.7	13.69	1.924	6.083	8.2	67.24	2.864	9.055
3.8	14.44	1.949	6.164	8.3	68.89	2.881	9.110
3.9	15.21	1.975	6.245	8.4	70.56	2.898	9.165
4.0	16.00	2.000	6.325	8.5	72.25	2.915	9.220
4.1	16.81	2.025	6.403	8.6	73.96	2.933	9.274
4.2	17.64	2.049	6.481	8.7	75.69	2.950	9.327
4.3	18.49	2.074	6.557	8.8	77.44	2.966	9.381
4.4	19.36	2.098	6.633	8.9	79.21	2.983	9.434
4.5	20.25	2.121	6.708	9.0	81.00	3.000	9.487
4.6	21.16	2.145	6.782	9.1	82.81	3.017	9.539
4.7	22.09	2.168	6.856	9.2	84.64	3.033	9.592
4.8	23.04	2.191	6.928	9.3	86.49	3.050	9.644
4.9	24.01	2.214	7.000	9.4	88.36	3.066	9.695
5.0	25.00	2.236	7.071	9.5	90.25	3.082	9.747
5.1	26.01	2.258	7.141	9.6	92.16	3.098	9.798
5.2	27.04	2.280	7.211	9.7	94.09	3.114	9.849
5.3	28.09	2.302	7.280	9.8	96.04	3.130	9.899
5.4	29.16	2.324	7.348	9.9	98.01	3.146	9.950
5.5	30.25	2.345	7.416	10	100.00	3.162	10.000

Tabla 2 Valores de las funciones trigonométricas

Angulo	Sen	Cos	Tan	Cot	Sec	Csc	
0° 00'	.0000	1.0000	.0000	----	1.000	----	90° 00'
10'	.0029	1.0000	.0029	343.8	1.000	343.8	50'
20'	.0058	1.0000	.0058	171.9	1.000	171.9	40'
30'	.0087	1.0000	.0087	114.6	1.000	114.6	30'
40'	.0116	.9999	.0116	85.94	1.000	85.95	20'
50'	.0145	.9999	.0145	68.75	1.000	68.76	10'
1° 00'	.0175	.9998	.0175	57.29	1.000	57.30	89° 00'
10'	.0204	.9998	.0204	49.10	1.000	49.11	50'
20'	.0233	.9997	.0233	42.96	1.000	42.98	40'
30'	.0262	.9997	.0262	38.19	1.000	38.20	30'
40'	.0291	.9996	.0291	34.37	1.000	34.38	20'
50'	.0320	.9995	.0320	31.24	1.001	31.26	10'
2° 00'	.0349	.9994	.0349	28.64	1.001	28.65	88° 00'
10'	.0378	.9993	.0378	26.43	1.001	26.45	50'
20'	.0407	.9992	.0407	24.54	1.001	24.56	40'
30'	.0436	.9990	.0437	22.90	1.001	22.93	30'
40'	.0465	.9989	.0466	21.47	1.001	21.49	20'
50'	.0494	.9988	.0495	20.21	1.001	20.23	10'
3° 00'	.0523	.9986	.0524	19.08	1.001	19.11	87° 00'
10'	.0552	.9985	.0553	18.07	1.002	18.10	50'
20'	.0581	.9983	.0582	17.17	1.002	17.20	40'
30'	.0610	.9981	.0612	16.35	1.002	16.38	30'
40'	.0640	.9980	.0641	15.60	1.002	15.64	20'
50'	.0669	.9978	.0670	14.92	1.002	14.96	10'
4° 00'	.0698	.9976	.0699	14.30	1.002	14.34	86° 00'
10'	.0727	.9974	.0729	13.73	1.003	13.76	50'
20'	.0756	.9971	.0758	13.20	1.003	13.23	40'
30'	.0785	.9969	.0787	12.71	1.003	12.75	30'
40'	.0814	.9967	.0816	12.25	1.003	12.29	20'
50'	.0843	.9964	.0846	11.83	1.004	11.87	10'
5° 00'	.0872	.9962	.0875	11.43	1.004	11.47	85° 00'
10'	.0901	.9959	.0904	11.06	1.004	11.10	50'
20'	.0929	.9957	.0934	10.71	1.004	10.76	40'
30'	.0958	.9954	.0963	10.39	1.005	10.43	30'
40'	.0987	.9951	.0992	10.08	1.005	10.13	20'
50'	.1016	.9948	.1022	9.788	1.005	9.839	10'
6° 00'	.1045	.9945	.1051	9.514	1.006	9.567	84° 00'
10'	.1074	.9942	.1080	9.255	1.006	9.309	50'
20'	.1103	.9939	.1110	9.010	1.006	9.065	40'
30'	.1132	.9936	.1139	8.777	1.006	8.834	30'
40'	.1161	.9932	.1169	8.556	1.007	8.614	20'
50'	.1190	.9929	.1198	8.345	1.007	8.405	10'
7° 00'	.1219	.9925	.1228	8.144	1.008	8.206	83° 00'
10'	.1248	.9922	.1257	7.953	1.008	8.016	50'
20'	.1276	.9918	.1287	7.770	1.008	7.834	40'
30'	.1305	.9914	.1317	7.596	1.009	7.661	30'
40'	.1334	.9911	.1346	7.429	1.009	7.496	20'
50'	.1363	.9907	.1376	7.269	1.009	7.337	10'
8° 00'	.1392	.9903	.1405	7.115	1.010	7.185	82° 00'
10'	.1421	.9899	.1435	6.968	1.010	7.040	50'
20'	.1449	.9894	.1465	6.827	1.011	6.900	40'
30'	.1478	.9890	.1495	6.691	1.011	6.765	30'
40'	.1507	.9886	.1524	6.561	1.012	6.636	20'
50'	.1536	.9881	.1554	6.435	1.012	6.512	10'
9° 00'	.1564	.9877	.1584	6.314	1.012	6.392	81° 00'
	Cos	Sen	Cot	Tan	Csc	Sec	Angulo

Tabla 2 Valores de las funciones trigonométricas

<i>Angulo</i>	<i>Sen</i>	<i>Cos</i>	<i>Tan</i>	<i>Cot</i>	<i>Sec</i>	<i>Csc</i>	
9° 00'	.1564	.9877	.1584	6.314	1.012	6.392	81° 00'
10'	.1593	.9872	.1614	6.197	1.013	6.277	50'
20'	.1622	.9868	.1644	6.084	1.013	6.166	40'
30'	.1650	.9863	.1673	5.976	1.014	6.059	30'
40'	.1679	.9858	.1703	5.871	1.014	5.955	20'
50'	.1708	.9853	.1733	5.769	1.015	5.855	10'
10° 00'	.1736	.9848	.1763	5.671	1.015	5.759	80° 00'
10'	.1765	.9843	.1793	5.576	1.016	5.665	50'
20'	.1794	.9838	.1823	5.485	1.016	5.575	40'
30'	.1822	.9833	.1853	5.396	1.017	5.487	30'
40'	.1851	.9827	.1883	5.309	1.018	5.403	20'
50'	.1880	.9822	.1914	5.226	1.018	5.320	10'
11° 00'	.1908	.9816	.1944	5.145	1.019	5.241	79° 00'
10'	.1937	.9811	.1974	5.066	1.019	5.164	50'
20'	.1965	.9805	.2004	4.989	1.020	5.089	40'
30'	.1994	.9799	.2035	4.915	1.020	5.016	30'
40'	.2022	.9793	.2065	4.843	1.021	4.945	20'
50'	.2051	.9787	.2095	4.773	1.022	4.876	10'
12° 00'	.2079	.9781	.2126	4.705	1.022	4.810	78° 00'
10'	.2108	.9775	.2156	4.638	1.023	4.745	50'
20'	.2136	.9769	.2186	4.574	1.024	4.682	40'
30'	.2164	.9763	.2217	4.511	1.024	4.620	30'
40'	.2193	.9757	.2247	4.449	1.025	4.560	20'
50'	.2221	.9750	.2278	4.390	1.026	4.502	10'
13° 00'	.2250	.9744	.2309	4.331	1.026	4.445	77° 00'
10'	.2278	.9737	.2339	4.275	1.027	4.390	50'
20'	.2306	.9730	.2370	4.219	1.028	4.336	40'
30'	.2334	.9724	.2401	4.165	1.028	4.284	30'
40'	.2363	.9717	.2432	4.113	1.029	4.232	20'
50'	.2391	.9710	.2462	4.061	1.030	4.182	10'
14° 00'	.2419	.9703	.2493	4.011	1.031	4.134	76° 00'
10'	.2447	.9696	.2524	3.962	1.031	4.086	50'
20'	.2476	.9689	.2555	3.914	1.032	4.039	40'
30'	.2504	.9681	.2586	3.867	1.033	3.994	30'
40'	.2532	.9674	.2617	3.821	1.034	3.950	20'
50'	.2560	.9667	.2648	3.776	1.034	3.906	10'
15° 00'	.2588	.9659	.2679	3.732	1.035	3.864	75° 00'
10'	.2616	.9652	.2711	3.689	1.036	3.822	50'
20'	.2644	.9644	.2742	3.647	1.037	3.782	40'
30'	.2672	.9636	.2773	3.606	1.038	3.742	30'
40'	.2700	.9628	.2805	3.566	1.039	3.703	20'
50'	.2728	.9621	.2836	3.526	1.039	3.665	10'
16° 00'	.2756	.9613	.2867	3.487	1.040	3.628	74° 00'
10'	.2784	.9605	.2899	3.450	1.041	3.592	50'
20'	.2812	.9596	.2931	3.412	1.042	3.556	40'
30'	.2840	.9588	.2962	3.376	1.043	3.521	30'
40'	.2868	.9580	.2994	3.340	1.044	3.487	20'
50'	.2896	.9572	.3026	3.305	1.045	3.453	10'
17° 00'	.2924	.9563	.3057	3.271	1.046	3.420	73° 00'
10'	.2952	.9555	.3089	3.237	1.047	3.388	50'
20'	.2979	.9546	.3121	3.204	1.048	3.356	40'
30'	.3007	.9537	.3153	3.172	1.049	3.326	30'
40'	.3035	.9528	.3185	3.140	1.049	3.295	20'
50'	.3062	.9520	.3217	3.108	1.050	3.265	10'
18° 00'	.3090	.9511	.3249	3.078	1.051	3.236	72° 00'
	Cos	Sen	Cot	Tan	Csc	Sec	Angulo

Tabla 2 Valores de las funciones trigonométricas

Angulo	Sen	Cos	Tan	Cot	Sec	Csc	
18° 00'	.3090	.9511	.3249	3.078	1.051	3.236	72° 00'
10'	.3118	.9502	.3281	3.047	1.052	3.207	50'
20'	.3145	.9492	.3314	3.018	1.053	3.179	40'
30'	.3173	.9483	.3346	2.989	1.054	3.152	30'
40'	.3201	.9474	.3378	2.960	1.056	3.124	20'
50'	.3228	.9465	.3411	2.932	1.057	3.098	10'
19° 00'	.3256	.9455	.3443	2.904	1.058	3.072	71° 00'
10'	.3283	.9446	.3476	2.877	1.059	3.046	50'
20'	.3311	.9436	.3508	2.850	1.060	3.021	40'
30'	.3338	.9426	.3541	2.824	1.061	2.996	30'
40'	.3365	.9417	.3574	2.798	1.062	2.971	20'
50'	.3393	.9407	.3607	2.773	1.063	2.947	10'
20° 00'	.3420	.9397	.3640	2.747	1.064	2.924	70° 00'
10'	.3448	.9387	.3673	2.723	1.065	2.901	50'
20'	.3475	.9377	.3706	2.699	1.066	2.878	40'
30'	.3502	.9367	.3739	2.675	1.068	2.855	30'
40'	.3529	.9356	.3772	2.651	1.069	2.833	20'
50'	.3557	.9346	.3805	2.628	1.070	2.812	10'
21° 00'	.3584	.9336	.3839	2.605	1.071	2.790	69° 00'
10'	.3611	.9325	.3872	2.583	1.072	2.769	50'
20'	.3638	.9315	.3906	2.560	1.074	2.749	40'
30'	.3665	.9304	.3939	2.539	1.075	2.729	30'
40'	.3692	.9293	.3973	2.517	1.076	2.709	20'
50'	.3719	.9283	.4006	2.496	1.077	2.689	10'
22° 00'	.3746	.9272	.4040	2.475	1.079	2.669	68° 00'
10'	.3773	.9261	.4074	2.455	1.080	2.650	50'
20'	.3800	.9250	.4108	2.434	1.081	2.632	40'
30'	.3827	.9239	.4142	2.414	1.082	2.613	30'
40'	.3854	.9228	.4176	2.394	1.084	2.595	20'
50'	.3881	.9216	.4210	2.375	1.085	2.577	10'
23° 00'	.3907	.9205	.4245	2.356	1.086	2.559	67° 00'
10'	.3934	.9194	.4279	2.337	1.088	2.542	50'
20'	.3961	.9182	.4314	2.318	1.089	.2525	40'
30'	.3987	.9171	.4348	2.300	1.090	.2508	30'
40'	.4014	.9159	.4383	2.282	1.092	.2491	20'
50'	.4041	.9147	.4417	2.264	1.093	.2475	10'
24° 00'	.4067	.9135	.4452	2.246	1.095	2.459	66° 00'
10'	.4094	.9124	.4487	2.229	1.096	2.443	50'
20'	.4120	.9112	.4522	2.211	1.097	2.427	40'
30'	.4147	.9100	.4557	2.194	1.099	2.411	30'
40'	.4173	.9088	.4592	2.177	1.100	2.396	20'
50'	.4200	.9075	.4628	2.161	1.102	2.381	10'
25° 00'	.4226	.9063	.4663	2.145	1.103	2.366	65° 00'
10'	.4253	.9051	.4699	2.128	1.105	2.352	50'
20'	.4279	.9038	.4734	2.112	1.106	2.337	40'
30'	.4305	.9026	.4770	2.097	1.108	2.323	30'
40'	.4331	.9013	.4806	2.081	1.109	2.309	20'
50'	.4358	.9001	.4841	2.066	1.111	2.295	10'
26° 00'	.4384	.8988	.4877	2.050	1.113	2.281	64° 00'
10'	.4410	.8975	.4913	2.035	1.114	2.268	50'
20'	.4436	.8962	.4950	2.020	1.116	2.254	40'
30'	.4462	.8949	.4986	2.006	1.117	2.241	30'
40'	.4488	.8936	.5022	1.991	1.119	2.228	20'
50'	.4514	.8923	.5059	1.977	1.121	2.215	10'
27° 00'	.4540	.8910	.5095	1.963	1.122	2.203	63° 00'
	Cos	Sen	Cot	Tan	Csc	Sec	Angulo

Tabla 2 Valores de las funciones trigonométricas

<i>Angulo</i>	<i>Sen</i>	<i>Cos</i>	<i>Tan</i>	<i>Cot</i>	<i>Sec</i>	<i>Csc</i>	
27° 00'	.4540	.8910	.5095	1.963	1.122	2.203	63° 00'
10'	.4566	.8897	.5132	1.949	1.124	2.190	50'
20'	.4592	.8884	.5169	1.935	1.126	2.178	40'
30'	.4617	.8870	.5206	1.921	1.127	2.166	30'
40'	.4643	.8857	.5243	1.907	1.129	2.154	20'
50'	.4669	.8843	.5280	1.894	1.131	2.142	10'
28° 00'	.4695	.8829	.5317	1.881	1.133	2.130	62° 00'
10'	.4720	.8816	.5354	1.868	1.134	2.118	50'
20'	.4746	.8802	.5392	1.855	1.136	2.107	40'
30'	.4772	.8788	.5430	1.842	1.138	2.096	30'
40'	.4797	.8774	.5467	1.829	1.140	2.085	20'
50'	.4823	.8760	.5505	1.816	1.142	2.074	10'
29° 00'	.4848	.8746	.5543	1.804	1.143	2.063	61° 00'
10'	.4874	.8732	.5581	1.792	1.145	2.052	50'
20'	.4899	.8718	.5619	1.780	1.147	2.041	40'
30'	.4924	.8704	.5658	1.767	1.149	2.031	30'
40'	.4950	.8689	.5696	1.756	1.151	2.020	20'
50'	.4975	.8675	.5735	1.744	1.153	2.010	10'
30° 00'	.5000	.8660	.5774	1.732	1.155	2.000	60° 00'
10'	.5025	.8646	.5812	1.720	1.157	1.990	50'
20'	.5050	.8631	.5851	1.709	1.159	1.980	40'
30'	.5075	.8616	.5890	1.698	1.161	1.970	30'
40'	.5100	.8601	.5930	1.686	1.163	1.961	20'
50'	.5125	.8587	.5969	1.675	1.165	1.951	10'
31° 00'	.5150	.8572	.6009	1.664	1.167	1.942	59° 00'
10'	.5175	.8557	.6048	1.653	1.169	1.932	50'
20'	.5200	.8542	.6088	1.643	1.171	1.923	40'
30'	.5225	.8526	.6128	1.632	1.173	1.914	30'
40'	.5250	.8511	.6168	1.621	1.175	1.905	20'
50'	.5275	.8496	.6208	1.611	1.177	1.896	10'
32° 00'	.5299	.8480	.6249	1.600	1.179	1.887	58° 00'
10'	.5324	.8465	.6289	1.590	1.181	1.878	50'
20'	.5348	.8450	.6330	1.580	1.184	1.870	40'
30'	.5373	.8434	.6371	1.570	1.186	1.861	30'
40'	.5398	.8418	.6412	1.560	1.188	1.853	20'
50'	.5422	.8403	.6453	1.550	1.190	1.844	10'
33° 00'	.5446	.8387	.6494	1.540	1.192	1.836	57° 00'
10'	.5471	.8371	.6536	1.530	1.195	1.828	50'
20'	.5495	.8355	.6577	1.520	1.197	1.820	40'
30'	.5519	.8339	.6619	1.511	1.199	1.812	30'
40'	.5544	.8323	.6661	1.501	1.202	1.804	20'
50'	.5568	.8307	.6703	1.492	1.204	1.796	10'
34° 00'	.5592	.8290	.6745	1.483	1.206	1.788	56° 00'
10'	.5616	.8274	.6787	1.473	1.209	1.781	50'
20'	.5640	.8258	.6830	1.464	1.211	1.773	40'
30'	.5664	.8241	.6873	1.455	1.213	1.766	30'
40'	.5688	.8225	.6916	1.446	1.216	1.758	20'
50'	.5712	.8208	.6959	1.437	1.218	1.751	10'
35° 00'	.5736	.8192	.7002	1.428	1.221	1.743	55° 00'
10'	.5760	.8175	.7046	1.419	1.223	1.736	50'
20'	.5783	.8158	.7089	1.411	1.226	1.729	40'
30'	.5807	.8141	.7133	1.402	1.228	1.722	30'
40'	.5831	.8124	.7177	1.393	1.231	1.715	20'
50'	.5854	.8107	.7221	1.385	1.233	1.708	10'
36° 00'	.5878	.8090	.7265	1.376	1.236	1.701	54° 00'
	<i>Cos</i>	<i>Sen</i>	<i>Cot</i>	<i>Tan</i>	<i>Csc</i>	<i>Sec</i>	<i>Angulo</i>

Tabla 2 Valores de las funciones trigonométricas

Angulo	Sen	Cos	Tan	Cot	Sec	Csc	
36° 00'	.5878	.8090	.7265	1.376	1.236	1.701	54° 00'
10'	.5901	.8073	.7310	1.368	1.239	1.695	50'
20'	.5925	.8056	.7355	1.360	1.241	1.688	40'
30'	.5948	.8039	.7400	1.351	1.244	1.681	30'
40'	.5972	.8021	.7445	1.343	1.247	1.675	20'
50'	.5995	.8004	.7490	1.335	1.249	1.668	10'
37° 00'	.6018	.7986	.7536	1.327	1.252	1.662	53° 00'
10'	.6041	.7969	.7581	1.319	1.255	1.655	50'
20'	.6065	.7951	.7627	1.311	1.258	1.649	40'
30'	.6088	.7934	.7673	1.303	1.260	1.643	30'
40'	.6111	.7916	.7720	1.295	1.263	1.636	20'
50'	.6134	.7898	.7766	1.288	1.266	1.630	10'
38° 00'	.6157	.7880	.7813	1.280	1.269	1.624	52° 00'
10'	.6180	.7862	.7860	1.272	1.272	1.618	50'
20'	.6202	.7844	.7907	1.265	1.275	1.612	40'
30'	.6225	.7826	.7954	1.257	1.278	1.606	30'
40'	.6248	.7808	.8002	1.250	1.281	1.601	20'
50'	.6271	.7790	.8050	1.242	1.284	1.595	10'
39° 00'	.6293	.7771	.8098	1.235	1.287	1.589	51° 00'
10'	.6316	.7753	.8146	1.228	1.290	1.583	50'
20'	.6338	.7735	.8195	1.220	1.293	1.578	40'
30'	.6361	.7716	.8243	1.213	1.296	1.572	30'
40'	.6383	.7698	.8292	1.206	1.299	1.567	20'
50'	.6406	.7679	.8342	1.199	1.302	1.561	10'
40° 00'	.6428	.7660	.8391	1.192	1.305	1.556	50° 00'
10'	.6450	.7642	.8441	1.185	1.309	1.550	50'
20'	.6472	.7623	.8491	1.178	1.312	1.545	40'
30'	.6494	.7604	.8541	1.171	1.315	1.540	30'
40'	.6517	.7585	.8591	1.164	1.318	1.535	20'
50'	.6539	.7566	.8642	1.157	1.322	1.529	10'
41° 00'	.6561	.7547	.8693	1.150	1.325	1.524	49° 00'
10'	.6583	.7528	.8744	1.144	1.328	1.519	50'
20'	.6604	.7509	.8796	1.137	1.332	1.514	40'
30'	.6626	.7490	.8847	1.130	1.335	1.509	30'
40'	.6648	.7470	.8899	1.124	1.339	1.504	20'
50'	.6670	.7451	.8952	1.117	1.342	1.499	10'
42° 00'	.6691	.7431	.9004	1.111	1.346	1.494	48° 00'
10'	.6713	.7412	.9057	1.104	1.349	1.490	50'
20'	.6734	.7392	.9110	1.098	1.353	1.485	40'
30'	.6756	.7373	.9163	1.091	1.356	1.480	30'
40'	.6777	.7353	.9217	1.085	1.360	1.476	20'
50'	.6799	.7333	.9271	1.079	1.364	1.471	10'
43° 00'	.6820	.7314	.9325	1.072	1.367	1.466	47° 00'
10'	.6841	.7294	.9380	1.066	1.371	1.462	50'
20'	.6862	.7274	.9435	1.060	1.375	1.457	40'
30'	.6884	.7254	.9490	1.054	1.379	1.453	30'
40'	.6905	.7234	.9545	1.048	1.382	1.448	20'
50'	.6926	.7214	.9601	1.042	1.386	1.444	10'
44° 00'	.6947	.7193	.9657	1.036	1.390	1.440	46° 00'
10'	.6967	.7173	.9713	1.030	1.394	1.435	50'
20'	.6988	.7153	.9770	1.024	1.398	1.431	40'
30'	.7009	.7133	.9827	1.018	1.402	1.427	30'
40'	.7030	.7112	.9884	1.012	1.406	1.423	20'
50'	.7050	.7092	.9942	1.006	1.410	1.418	10'
45° 00'	.7071	.7071	1.000	1.000	1.414	1.414	45° 00'
	Cos	Sen	Cot	Tan	Csc	Sec	Angulo

Propiedades de los números reales

En la siguiente lista a , b y c representan números reales

Propiedades de igualdad

- Reflexiva** Para todo número real a , $a = a$.
- Simétrica** Si $a = b$, entonces $b = a$.
- Transitiva** Si $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$.

Propiedades de orden

- Axioma de comparación** Una y sólo una de las siguientes afirmaciones es válida:
 $a < b$, $a = b$, $a > b$.
- Propiedad transitiva** Si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.
 Si $a > b$ y $b > c$, entonces $a > c$.

Propiedades de la adición y de la multiplicación

Adición

Multiplicación

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Cerradura | $a + b$ es un número real único | ab es un número real único |
| Conmutatividad | $a + b = b + a$ | $ab = ba$ |
| Asociatividad | $(a + b) + c = a + (b + c)$ | $(ab)c = a(bc)$ |
| Identidad | 0 es el único número real que satisface $0 + a = a$ y $a + 0 = a$. | 1 es el único número real que satisface $1(a) = a$ y $a(1) = a$. |
| Inversos | Para cada número real a , existe un sólo número real $-a$ tal que $a + (-a) = (-a) + a = 0$ | Para cada número real $a \neq 0$, existe un sólo número real $\frac{1}{a}$ tal que
$a \left(\frac{1}{a} \right) = \frac{1}{a} (a) = 1.$ |
| Distributividad | $a(b + c) = ab + ac$ y $(b + c)a = ba + ca$ | |

- Sustitución** Si cambia el símbolo mediante el cual se identifica a un número real en una expresión matemática no cambia el significado de la expresión.

- Complemento** Todo subconjunto no vacío del conjunto $\mathcal{R}$ de números reales que tiene una cota superior en $\mathcal{R}$ tiene una cota superior mínima en $\mathcal{R}$.

Identidades Trigonométricas

Para toda x y y para las cuales ambos miembros de las igualdades están definidos se tiene:

$$1. \tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

$$5. \cot x = \frac{1}{\tan x}$$

$$2. \cot x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$$

$$6. \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$3. \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$7. 1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$4. \csc x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$$

$$8. 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

$$9. \cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y$$

$$10. \cos(-x) = \cos x$$

$$11. \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \operatorname{sen} x$$

$$12. \cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x$$

$$13. \cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos x)}$$

$$14. \operatorname{sen}(x \pm y) = \operatorname{sen} x \cos y \pm \cos x \operatorname{sen} y$$

$$15. \operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$$

$$16. \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$17. \operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$$

$$18. \operatorname{sen} \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos x)}$$

$$19. \tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

$$20. \tan(-x) = -\tan x$$

$$21. \tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$22. \tan \frac{x}{2} = \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos x}$$

$$23. \cos(\pi \pm x) = -\cos x$$

$$24. \operatorname{sen}(\pi \pm x) = \mp \operatorname{sen} x$$

$$25. \tan(\pi \pm x) = \pm \tan x$$

Resumen de fórmulas

Página

Distancia entre dos puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad 3$$

Operaciones en $\mathbb{R}^2$ con los vectores $u, v = (x, y), v_1 = (x_1, y_1), v_2 = (x_2, y_2)$

(Con excepción de las fórmulas indicadas con un asterisco se pueden aplicar a vectores tridimensionales)

$$v_1 + v_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad (\text{adición de vectores}) \quad 8$$

$$-v = -(x, y) = (-x, -y) \quad (\text{negativo de un vector}) \quad 10$$

$$v_1 - v_2 = v_1 + (-v_2) = (x_1 - x_2, y_1 - y_2) \quad (\text{diferencia de vectores}) \quad 10$$

$$\|v\| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\text{magnitud de un vector}) \quad 13$$

$$*\text{sen } \theta = \frac{y}{\|v\|}, \quad \cos \theta = \frac{x}{\|v\|} \quad (\text{ángulo de dirección del vector } v \neq 0) \quad 14$$

$$rv = r(x, y) = (rx, ry), \quad r \in \mathbb{R} \quad (\text{producto de un escalar por un vector}) \quad 20$$

$$u \text{ y } v \quad (v \neq 0) \text{ son paralelos si y sólo si } u = rv \quad 21$$

$$\text{Si } u = (x_1, y_1) \text{ y } v = (x_2, y_2), \text{ entonces } u \cdot v = x_1x_2 + y_1y_2 \quad (\text{producto interno, escalar o punto de los vectores } u \text{ y } v) \quad 27$$

$$u \perp v \text{ si y sólo si } u \cdot v = 0 \quad 27$$

$$*\text{Si } v = (x, y), \text{ entonces } v_p = (-y, x) \quad 27$$

$$\cos \alpha = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} \quad (\text{ángulo } \alpha \text{ que forman los vectores } u \neq 0 \text{ y } v \neq 0) \quad 31$$

$$*v = (u \cdot v)u + (u_p \cdot v)u_p, \text{ donde } \|u\| = 1 \quad (\text{descomposición de } v \text{ en componentes}) \quad 35$$

Ecuaciones de la recta en el plano

$$u = s + r(t - s), \quad r \in \mathbb{R} \quad 49$$

(ecuación paramétrica vectorial ordinaria de la recta que pasa por S y T)

$$x = x_1 + r(x_2 - x_1), \quad y = y_1 + r(y_2 - y_1), \quad r \in \mathbb{R} \quad 51$$

(ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta que pasa por $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$)

$$u = s + rv \quad (\text{ecuación paramétrica vectorial ordinaria de la recta que pasa por } S \text{ y es paralela a } v) \quad 53$$

$$m = \frac{k}{h} \quad (\text{pendiente } m \text{ de la recta cuyo vector de dirección es } (h, k), h \neq 0) \quad 59$$

$$\mathcal{L}_1 \perp \mathcal{L}_2 \text{ si y sólo si } m_1 = -\frac{1}{m_2}, \text{ o bien, si una recta es vertical (pendiente no definida) y la otra es horizontal (pendiente 0)} \quad 62$$

$$Ax + By + C = 0 \quad (\text{ecuación cartesiana, o escalar, ordinaria}) \quad 65$$

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad (\text{forma de punto y pendiente}) \quad 70$$

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1), \quad x_1 \neq x_2 \quad (\text{forma de punto y pendiente que pasa por dos puntos dados}) \quad 70$$

$$y = mx + b \quad (\text{forma de ordenada y abscisa al origen}) \quad 74$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, \quad a \neq 0, b \neq 0 \quad (\text{intersecciones con los ejes}) \quad 75$$

$$\frac{x - x_1}{h} = \frac{y - y_1}{k}, \quad h \neq 0, k \neq 0 \quad 77$$

(forma simétrica, (h, k) es un vector de dirección)

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0 \quad (\text{forma normal}) \quad 91$$

o bien

$$\frac{A}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}x + \frac{B}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}y + \frac{C}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}} = 0, \quad A^2 + B^2 \neq 0 \quad 92$$

Distancia de un punto $S(x_1, y_1)$ a una recta $\mathcal{L}: Ax + By + C = 0$

$$d(S, \mathcal{L}) = \frac{|(\mathbf{s} - \mathbf{t}) \cdot \mathbf{v}_p|}{\|\mathbf{v}_p\|} \quad \mathbf{T} \text{ sobre } \mathcal{L}, \quad \mathbf{v} \parallel \mathcal{L} \quad 89$$

o bien

$$d(S, \mathcal{L}) = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right| \quad 94$$

Determinantes

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1 \quad 104$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_1 b_3 c_2 - a_2 b_1 c_3 - a_3 b_2 c_1 \quad 104$$

Ecuaciones ordinarias de las secciones cónicas

$$\left. \begin{aligned} (x - h)^2 + (y - k)^2 &= r^2 \\ x^2 + y^2 + Dx + Ey + F &= 0 \end{aligned} \right\} \text{circunferencia} \quad \begin{array}{l} 125 \\ 126 \end{array}$$

$$\left. \begin{aligned} x^2 &= 4py \\ y^2 &= 4px \end{aligned} \right\} \text{parábola} \quad 131$$

$$\left. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \right\} \text{elipse} \quad 140$$

$$\left. \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \right\} \quad 141$$

$$\left. \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \right\} \text{hipérbola} \quad 146$$

$$\left. \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \right\} \quad 147$$

Traslación de ejes en el plano

$$x = x' + h \quad y = y' + k \quad 171$$

$$x' = x - h \quad y' = y - k \quad 171$$

Tablas de las ecuaciones de las secciones cónicas 174, 177**Rotación de ejes**

$$x' = x \cos \phi + y \sin \phi \quad y \quad y' = -x \sin \phi + y \cos \phi \quad 181$$

$$x = x' \cos \phi - y' \sin \phi \quad y \quad y = x' \sin \phi + y' \cos \phi \quad 181$$

$$\tan 2\phi = \frac{B}{A - C} \quad 188$$

Ecuaciones de la recta que es tangente a la gráfica de $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey = 0$ en el origen

$$Dx + Ey = 0, \quad D \text{ y } E \text{ no son ambos cero} \quad 193$$

Coordenadas polares

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad 246$$

$$r = \pm \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos \theta = \frac{x}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}} \quad 246$$

$$d = \sqrt{r_2^2 + r_1^2 - 2r_2r_1 \cos(\theta_2 - \theta_1)}$$

$$(\text{distancia entre dos puntos cuyas coordenadas son } (r_1, \theta_1) \text{ y } (r_2, \theta_2)) \quad 250$$

Ecuaciones polares de las secciones cónicas

$$r = \frac{ep}{1 \pm \cos \theta} \quad (\text{foco en el polo, directriz } \perp \text{ al eje polar}) \quad 261$$

$$r = \frac{ep}{1 \pm \sin \theta} \quad (\text{foco en el polo, directriz } \parallel \text{ al eje polar}) \quad 261$$

Distancia entre los puntos $S(x_1, y_1, z_1)$ y $T(x_2, y_2, z_2)$ en el espacio

$$d(S, T) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad 276$$

Cosenos directores del vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$

$$\cos \alpha = \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \cos \beta = \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \cos \gamma = \frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \text{donde } \|\mathbf{v}\| \neq 0 \quad 283$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \quad 283$$

Producto vectorial de los vectores $\mathbf{u}(u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v}(v_1, v_2, v_3)$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{vmatrix} \quad 294$$

Ecuaciones de la recta en el espacio

$$\mathbf{u} = \mathbf{s} + r(\mathbf{t} - \mathbf{s}), \quad r \in \mathbb{R} \quad (\text{ecuación paramétrica vectorial ordinaria de la recta que pasa por } \mathbf{S} \text{ y } \mathbf{T}) \quad 307$$

$$(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + r(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \quad 309$$

$$(\text{ecuación paramétrica vectorial de la recta que pasa por } \mathbf{S}(x_1, y_1, z_1) \text{ y } \mathbf{T}(x_2, y_2, z_2))$$

$$x = x_1 + r(x_2 - x_1), \quad y = y_1 + r(y_2 - y_1), \quad z = z_1 + r(z_2 - z_1) \quad 309$$

$$(\text{ecuación paramétrica cartesiana de la recta que pasa por } \mathbf{S}(x_1, y_1, z_1) \text{ y } \mathbf{T}(x_2, y_2, z_2))$$

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad 309$$

$$(\text{ecuación simétrica de la recta que pasa por } \mathbf{S}(x_1, y_1, z_1) \text{ y } \mathbf{T}(x_2, y_2, z_2))$$

Ecuaciones de planos en el espacio

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (\text{ecuación cartesiana}) \quad 314$$

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0 \quad (\text{forma normal}) \quad 332$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{s} + r(\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2), \quad r \in \mathbb{R} \quad (\text{ecuación paramétrica vectorial de la recta de intersección de los planos cuyos vectores normales son } \mathbf{n}_1 \text{ y } \mathbf{n}_2, \mathbf{S} \text{ está sobre la recta de intersección}) \quad 320$$

Distancia de un punto $S(x_1, y_1, z_1)$ a un plano $\mathcal{P}: ax + by + cz + d = 0$
 $(a^2 + b^2 + c^2 \neq 0)$

$$d(S, \mathcal{P}) = \frac{|(\mathbf{s} - \mathbf{t}) \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|}, \quad \mathbf{T} \text{ sobre } \mathcal{P}, \quad \mathbf{n} \perp \mathcal{P}, \quad \|\mathbf{n}\| \neq 0 \quad 330$$

o bien

$$d(S, \mathcal{P}) = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \quad 331$$

Distancia de un punto S a la recta $\mathcal{L}$ en el espacio

$$d(S, \mathcal{L}) = \frac{\|(\mathbf{s} - \mathbf{t}) \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \mathbf{T} \text{ sobre } \mathcal{L}, \quad \mathbf{v} \parallel \mathcal{L} \quad 335$$

Esfera con centro $C(x_0, y_0, z_0)$, y radio r .

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2 \quad (\text{ecuación cartesiana}) \quad 345$$

Ecuación vectorial del plano tangente a una esfera en el punto T .

$$\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{t}) = 0, \quad \mathbf{v} \text{ es el radio vector del centro de la esfera } T. \quad 347$$

Elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad 356$$

Hiperboloide de una rama

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad 357$$

Hiperboloide de dos ramas

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{ó} \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad 357$$

Cono elíptico

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad 358$$

Paraboloide elíptico

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \quad 358$$

Paraboloide hiperbólico

$$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} \quad 360$$

Traslación de ejes en el espacio

$$x' = x - x_0, y' = y - y_0, z' = z - z_0 \quad 366$$

$$x = x' + x_0, y = y' + y_0, z = z' + z_0 \quad 366$$

Coordenadas cilíndricas

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \quad 371$$

$$r = \pm \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos \theta = \frac{x}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}, \quad 371$$

$$z = z$$

Coordenadas esféricas

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta \quad 373$$

$$y = \rho \sin \phi \sin \theta$$

$$z = \rho \cos \phi$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\cos \phi = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \sin \phi = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Inversiones con respecto a circunferencias

375

$$x' = x_0 + \frac{R^2}{r^2}(x - x_0), \quad y' = y_0 + \frac{R^2}{r^2}(y - y_0)$$

Inversiones con respecto a esferas

377

$$x' = x_0 + \frac{R^2}{r^2}(x - x_0), \quad y' = y_0 + \frac{R^2}{r^2}(y - y_0),$$

$$z' = z_0 + \frac{R^2}{r^2}(z - z_0)$$

Índice

A

abscisa, 2
adición
 de ordenadas, 229
 de vectores, 8-9, 279
adición de dos vectores, 8, 34, 279
ancho focal
 de la elipse, 142
 de la hipérbola, 152
 de la parábola, 135
ángulos de dirección, 14-15
 de una línea, 79
 de vectores paralelos, 16
 de vectores perpendiculares, 16
 en el espacio, 282
ángulos
 de colatitud, 372
 de referencia, 15
 diedro, 325
 dirección del, 14-15, 282
 entre dos rectas dirigidas en el espacio, 311
 entre dos vectores, 31-32, 287, 292
 lado inicial, 14
 lado terminal, 14
aplicaciones de las secciones cónicas, 136, 144.
arco, 379
área por el método del producto vectorial, 297
Arquímedes, 44, 117
 espiral de, 44, 256
asíntota(s), 149, 221
 horizontales, 224
 oblicuas, 227
 verticales, 221

B

banda de Moebius, 382
base para un espacio, 34
botella de Klein, 382

C

caracol, 256, 264
característica, 190
cardioide, 256, 264
centro
 de la circunferencia, 125
 de la elipse, 137
 de la esfera, 345
 de la hipérbola, 144
 de la superficie cuadrática, 358

cilindros, 350, 362
circunferencia
 ecuación cartesiana de la, 125-6, 174-5
 ecuación para determinarla, 129
 ecuación polar de la, 250
 ecuación del vector de, 125
 excentricidad de la, 157
 segmento radial de la, 125
 traslado de la, 174
cisoide, 256
cocientes de polinomios, 227
combinación lineal de vectores, 34-35, 109, 280
componentes
 escalares de vectores, 35, 37-38, 290
 pares ordenados de, 1
 perpendiculares de los vectores, 34-38, 280, 290
composición de ordenadas, 229
cono(s)
 asintótico, 358
 elípticos, 358
construcciones, 83-87
 de ángulos, 116-119
coordenada(s)
 cartesianas, 1, 44, 273
 rectangulares, 1, 273
 orientación de las, 273-274
 sistemas de,
 (Véase sistemas de coordenadas)
cilíndricas, 370-371
 distancia entre dos puntos, 375
 orientación de, 371
esféricas, 372-373
 distancia entre dos puntos, 375
polares, 243
 distancia dirigida, 244
ecuaciones para, 246
representación gráfica de las, 247, 251-255
 secciones cónicas en, 260-261
correspondencia biunívoca, 2
cosenos directores, 283-285
Cramer, regla de, 106, 322
cuadrantes, 2, 15
curva generatriz, 352

D

demostraciones analíticas, 109-112
Desargues, Gerard, 342
Descartes, René, 43

- desplazamiento, 5
 - determinante(s)
 - cero, 106
 - desarrollo de los, 104-105
 - multiplicación por un escalar, 293
 - regla de Cramer, 106
 - diferencia entre dos vectores, 10-11, 279
 - discriminante
 - forma determinante de, 192
 - método de encontrar las tangentes, 196-201
 - dimensión de una matriz, 103
 - directrices
 - de los cilindros, 350
 - de secciones cónicas, 130, 153-6
 - distancia
 - del origen a un plano, 330
 - de un punto a un plano, 330-331
 - de un punto a una recta, 89, 94, 334-335
 - dirigida, 90-91, 392
 - en coordenadas polares, 336
 - entre dos rectas, 336
 - preservación en la rotación, 182
 - preservación en la traslación, 181
 - distancia entre dos puntos
 - en coordenadas
 - cartesianas, 3
 - cilíndricas, 276, 375
 - esféricas, 375
 - polares, 264
 - norma, 13-14
 - dominio, 213
 - ecuación(es)
 - cartesiana
 - de la circunferencia, 125, 175
 - de la distancia, 3, 94, 331
 - de la elipse, 140-141, 175
 - de la esfera, 345
 - de la hipérbola, 147, 175
 - de la parábola, 131, 135, 175
 - de la recta, 64, 79, 90, 308-309
 - de un plano, 314
 - de una superficie cuadrática, 366-367
 - de una tangente de un plano a una esfera, 347
 - cuadrática, 187
 - (Véase ecuación de segundo grado)
 - de la recta
 - punto y pendiente en términos de las intersecciones con los ejes, 73
 - que pasa por dos puntos dados, 60-70
 - en su forma cartesiana ordinaria, 51, 309
 - escalar, 65
 - paramétrica cartesiana, 51, 309
 - paramétrica vectorial ordinaria, 53
 - punto y pendiente de la recta, 69-70
 - con ordenada al origen, 74
 - con ordenada y abscisa al origen, 75
 - vectorial de la recta, 47
- E
- ecuación de segundo grado, 187, 355
 - características de la, 190
 - discriminante de la, 191
 - representación gráfica de la, 190, 356-62
 - transformación de la, 187-90, 366-7
 - ecuaciones lineales, 47-79, 321-22
 - métodos de resolución de las, 98-99
 - regla de Cramer para la solución de, 106
 - Véase también* ecuaciones de la recta
 - ecuaciones para planos
 - cartesianas, 314
 - determinante de las, 318
 - forma normal de, 332
 - vectoriales, 313
 - ecuaciones paramétricas
 - cartesianas, 51-4, 231, 308-9
 - vectoriales, 49-50, 53-55, 307-309, 320
 - ecuaciones polares, 239
 - de la circunferencia, 250
 - de la distancia entre dos puntos, 264
 - de las secciones cónicas, 259-261
 - de los lugares geométricos, 264
 - intersecciones de las, 256
 - ecuación simétrica de la recta, 77-78, 309
 - de intersección, 319
 - ecuación vectorial
 - de la circunferencia, 125
 - de la distancia, 56, 89, 330, 336
 - de la elipse, 139
 - de la esfera, 345
 - de la hipérbola, 146
 - de la parábola, 131
 - del plano, 313
 - de la recta, 47-63, 309
 - elementos
 - del determinante, 104
 - de superficie, 350
 - eliminación de una variable, 99
 - elipse, 137-144
 - ancho focal de la, 142
 - centro de la, 137
 - determinante de la ecuación de la, 143
 - directrices de la, 155
 - ecuación vectorial de la, 139
 - ejes de la, 137
 - excentricidad de la, 154-156
 - forma general de la ecuación de la, 174-175

forma ordinaria de la ecuación de la, 140-141
 focos de la, 137
 problemas de aplicación de la, 144
 rotación de la, 189-190
 traslación de la, 174
 vértices de la, 137
 elipsoide, 356
 eje(s)
 conjugado, 149
 coordenados, 2, 275
 de un cilindro circular, 351
 de una elipse, 137
 de una hipérbola, 144
 de una parábola, 130
 de revolución, 352
 mayor de la elipse, 137
 menor de la elipse, 137
 polares, 243
 principal
 de una elipse, 137
 de una hipérbola, 144
 transverso, 144
 entradas de una matriz, 103
 esferas de Dandelin, 164-169
 espiral logarítmica, 256
 escalar, 6
 esfera, 345-49
 determinante de la ecuación, 349
 ecuación cartesiana de, 345
 ecuación vectorial de, 345
 plano tangente a una, 347
 esferoide, 356
 esfuerzos en una dimensión, 240, 268
 espacio, 34, 273
 Euler, Leonhard, 379
 fórmulas de los poliedros, 381
 excentricidad, 155-7, 259

F

familia de rectas, 198
 Fermat, Pierre De, 43
 flechas en tanto vectores, 5
 foco(s)
 de la elipse, 137
 de la hipérbola, 144
 de la parábola, 130
 forma determinante de la ecuación, 73
 de la circunferencia, 129
 de discriminante, 192
 de la elipse, 143
 de la esfera, 349
 de la hipérbola, 153
 de la parábola, 136

de la recta, 107-108
 de un plano, 318
 del producto vectorial de vectores, 294
 forma normal de la ecuación, 74
 de una recta, 90-92
 de un plano, 332
 forma simétrica de la ecuación de la recta, 77
 fórmula cuadrática, 196
 función(es)
 cuadrática, 213
 dominio de una, 213, 220
 impar, 219
 lineal, 213
 par, 219
 polinomiales, 214
 continuidad de las, 217
 dominio de las, 213
 grado de las, 214
 raíz de las, 217
 reales, 214
 representaciones de las, 214-218
 racionales, 220
 asíntotas, 221, 224, 227
 dominio de la, 220
 gráfica de signos de, 221
 representación gráfica de la, 220-227
 rango de una, 213

G

generador, 350, 164
 geometría
 afin, 271
 euclidiana, 271, 378
 métrica, 271, 378
 proyectiva, 340
 grado de los polinomios, 214
 gráfica de signos, 221
 género, 384
 Gibbs, Josiah, 45

H

Hesse, Ludwig Otto, 90
 hipérbola(s), 144-152
 ancho focal, 152
 asíntotas de la, 149
 centro de la, 144
 determinante de la ecuación de la, 153
 ecuación cartesiana de la, 147, 174-175
 ecuación vectorial de la, 146
 ejes de la, 144
 equilátera, 158

excentricidad de la, 156
 focos de la, 144
 rotación de la, 182, 190
 traslación de la, 174
 vértices de la, 144
 hiperboloides, 357
 regla de los, 357, 364
 historia de las matemáticas, 43-5

I

identidad de Lagrange, 298
 identidades trigonométricas, 393
 intersección(es)
 con el eje x, 75, 224, 323
 con el eje y, 74, 214, 224, 323.
 con el eje z, 323
 de conjuntos, 97
 de ecuaciones polares, 256
 de planos, 318-321
 de rectas, 97-99
 de rectas y planos, 326-327
 de un plano y un cono, 175-176
 de una superficie y planos, 352
 ecuaciones de una recta, 75
 ecuaciones lineales, 74-75
 invarianza bajo transformaciones, 190,
 270-271, 340-343
 inverso aditivo de un vector, 10, 279
 representación geométrica de, 11
 inverso, 10-11, 269
 (Véase inverso aditivo)

L

lado recto
 de la elipse, 142
 de la parábola, 135
 ley de los cosenos, 31, 264
 límite, 192, 196, 341
 longitud, 372
 lugar geométrico, 121
 ecuación de un, 122

M

magnitud de vectores, 13
 (Véase también norma)
 malla, 1
 mapeo, 238-241, 268-271
 matriz, 103, 301-5
 aplicaciones, 305
 inversa de una, 302
 multiplicación de, 301

menor de un determinante, 104
 método
 del paralelogramo para la adición de
 vectores, 9
 del triángulo para la adición de vectores, 9
 multiplicación de un escalar por un vector,
 20-24, 30
 propiedades de, 22, 279

N

nodo, 379
 norma
 del producto vectorial, 296
 de un vector, 13-14, 279
 propiedades del producto escalar, 28
 números de dirección de una recta, 77

O

octantes, 276
 orden
 del determinante, 104
 de la matriz, 103
 ordenadas, 2
 adición de, 229
 origen, 2, 275, 372
 otros tipos de transformaciones, 241, 269
 óvalo de Cassini, 256

P

pares ordenados, 1
 componentes de los, 1
 igualdad de los, 2
 representación geométrica de, 1, 5
 como vectores, 5
 parábola
 ancho focal de la, 135
 directriz de la, 130
 determinante de la ecuación de la, 132
 ecuación
 ordinaria de la, 131
 general de la, 135, 174-175
 vectorial de la, 131
 eje (de simetría) de la, 130
 excentricidad de la, 156
 foco de la, 130
 problemas de aplicación de la, 136
 rotación de la, 190
 vértice de la, 130

- paraboloide(s)
 - elípticos, 358
 - hiperbólicos, 360
 - propiedades de reflexión de los, 206
 - reglador de los, 359-60, 365
 - parámetro
 - eliminación del, 231
 - de familias de rectas, 198
 - importancia geométrica de, 234
 - pendiente de una recta, 58-62
 - Pitágoras, teorema de, 3, 26, 276
 - plano(s)
 - coordenadas en un, 275
 - de las coordenadas, 2
 - distancia de un punto a un, 330-331
 - distancia del origen al, 330
 - intersección de, 320-321
 - intersección de rectas y, 326-327
 - orientación de, 325
 - paralelos, 310, 315, 320-321
 - perpendiculares, 315
 - puntos en, 313
 - recta paralela a un, 315
 - recta perpendicular a un, 315
 - tangente, 347-349
 - vector normal a un, 313
 - Poincaré, Jules, 385
 - poliedros, 381
 - polinomio cero, 214
 - polo, 243, 370
 - Poncelet, Jean, 341
 - posición ordinaria, 5
 - principio de sustitución, 12
 - problema
 - del puente de Königsberg, 379-80
 - de los cuatro colores, 383
 - producto
 - cartesiano, 1, 273
 - escalar, 26-38, 279, 288
 - de vectores paralelos, 30-32
 - de vectores perpendiculares, 26-27
 - propiedades del, 28
 - solución de ecuaciones lineales por medio de, 98-99
 - vectorial, 294
 - área de un paralelogramo por medio de, 297
 - determinante del, 294
 - norma del, 296
 - orientación del, 295
 - recta de intersección por medio del, 319-320
 - propiedad(es)
 - de cerradura
 - de la adición vectorial, 12
 - de la multiplicación de un vector por un vector, 22
 - de la adición vectorial, 12
 - de la directriz y foco, 156
 - de la multiplicación de un vector por un vector, 22
 - no métricas, 271
 - de los números reales, 392
 - del producto escalar de vectores, 28
 - del producto vectorial de vectores, 296
 - proporción áurea, 119
 - proyección
 - escalar de un vector, 38, 290
 - vectorial de un vector, 38, 290
 - punto(s)
 - críticos, 216
 - como pares ordenados, 2
 - como vectores, 5
 - en planos, 313-314
 - en el espacio, 307
 - extremo, 5, 279
 - fijo, 301, 383
 - inicial, 5, 279
 - máximos locales, 216
 - mínimo focal, 216
 - sobre la recta, 53-56
- R
- radio, 125, 345
 - raíz, 196, 217
 - ramas, 175
 - rayo(s), 243
 - polares, 243
 - recta(s)
 - dirigida, 90-91, 311
 - horizontal, 60
 - numéricas, 2, 275
 - oblicua, 336
 - paralelas, 60, 309
 - ecuaciones cartesianas para las, 66
 - a un plano, 315
 - perpendiculares, 61-62
 - al plano, 315
 - ecuaciones cartesianas para las, 66
 - rectal, 60
 - recta de intersección, 318-9
 - ecuación cartesiana paramétrica de, 319
 - ecuación simétrica de, 319
 - ecuación vectorial paramétrica de, 320
 - reflexiones en los ejes, 240
 - regiones restringidas en el plano, 221
 - Regla de Cramer, 106, 322
 - representación
 - auxiliar, 253

de ecuaciones
 de segundo grado, 190
 lineales, 47, 49
 polares, 251-255
 de funciones
 polinomiales, 214-218
 racionales, 220-222
 de un par ordenado, 2
 gráfica polar, 251-254
 intersecciones, 256
 simetría de, 255
 ordinaria, 5
 resolución de vectores, 34-8, 280, 290
 resultante, 34
 revolución
 eje de, 352
 superficie de, 352-54
 roseta de cuatro hojas, 253
 rotación de ejes, 180, 239, 367
 ángulos preservados en, 182
 aplicaciones de la, 187
 distancia preservada en, 182
 ecuaciones de, 182
 invarianza de la, 190-1
 rotación del plano, 239

S

secciones cónicas, 121-63, 174-6
 configuración de la esfera de Dandelin, 166-8
 degeneradas, 175-176
 ecuación polar de la, 260-1
 propiedad directriz-foco de las, 153-6
 propiedad de reflexión de las, 206-11
 rectas tangentes a, 193-4
 transformaciones afines de las, 271
 transformaciones proyectivas de las, 343
(Véase también, circunferencia, elipse, hipérbola, parábola)
 segmento
 de una recta, 50, 308
 dirigido, 5
 radial, 125
 simbología, xii
 simetría
 con respecto a una recta, 130
 con respecto al origen, 219
 en representaciones gráficas polares, 255
 sistema
 de coordenadas
 cartesianas, 1-2, 273
 cilíndricas, 370-371
 de ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta, 51

superficie(s), 350-360
 cilíndricas, 350-351
 cuadráticas, 355-363
 centrales, 358
 degeneradas, 361-362
 no centradas, 360
 regladas, 351, 357, 359
 curva generatriz de, 352
 de revolución, 352-354
 de una sola cara, 382-283
 género de la, 384
 regladas, 351, 357, 359

T

tablas
 de cuadrados y raíces cuadradas, 386
 de valores de funciones trigonométricas, 387-91
 tangentes, rectas
 por el método de discriminantes, 196-201
 al origen, 193
 a secciones cónicas, 193-4
 técnicas de representación gráfica
 de regiones restringidas en el plano, 221
 de gráfica de signos, 221
 del término dominante, 214
 de la adición de ordenadas, 229
 de las asíntotas, 221
 de las intersecciones, 217, 224
 de los puntos críticos, 216
 teorema
 de Pappus, 342
 de Pascal, 342
 de Pitágoras, 3, 26, 276
 de la curva de Jordan, 380-381
 del punto fijo, 383
 término dominante, 214
 temas de geometría analítica
 construcción de ángulos, 116-119
 construcción con regla y compás, 83-87
 esferas de Dandelin, 164-9
 geometría proyectiva, 339-43
 mapas del plano sobre sí mismo, 238-241
 matrices y transformaciones afines
 homogéneas, 301-5
 notas históricas, 43-45
 propiedades de reflexión de las secciones cónicas, 206-11
 topología, 378-85
 transformaciones afines, 268-71
 terna ordenada, 273
 topología, 378
 toroide, 383

transformación(es)
 afin(es), 268-271, 301-305
 homogéneas, 301
 invarianza en las, 271
 inversa de una, 269
 de movimiento rígido, 271, 341
 del plano, 239-241, 268-271, 339-343
 afines, 269-271, 301-305
 básicas, 239-241
 continuas, 378-385
 grupo de, 270
 iguales, 268
 invarianza en las, 270-271, 340-343
 lineales, 304
 movimiento rígido, 271
 multiplicación, 268-269
 proyectivas, 339-343
 topológicas, 378-385
 lineales, 304
 proyectivas, 339-343
 centrales, 339
 paralelas, 339-340
 topológica, 378-385
 transformación de coordenadas, 171, 366
 aplicaciones de la, 187
 por rotación, 181, 367
 por traslación, 171, 366
 traslación, 5
 de ejes, 171, 239, 366
 ángulos, preservación de, en la, 182
 aplicaciones, 174-175
 distancia, preservación de, en, 182
 ecuaciones para la, 171, 366
 del plano, 239
 trazo, 323, 352
 triple producto escalar, 298

V

Veblen, Oswald, 385

vector(es)
 adición de, 8-9, 12, 279
 ángulos entre, 31, 287
 cero, 10, 283
 dirección del, 16, 283
 componente de un, 34-38, 280, 290
 de dirección, 14-15, 53-55, 58-61, 67, 77, 282, 311
 de la recta de intersección, 319
 en forma simétrica, 293
 geométrico, 5
 inverso aditivo, 10, 279
 magnitud de un, 13
 norma de un, 13, 279
 normal
 a un plano, 313-315, 318-320
 a una recta, 64, 67
 ortogonales, 16
 paralelos, 16-18, 20-21, 30-32, 60, 282
 ángulo de dirección de, 16
 cosenos directores de, 284
 producto escalar de, 30-32, 287-288
 producto vectorial de, 296
 paralelos a una recta, 47-48, 53, 307
 perpendiculares, 16-18, 26-27, 34-37, 61, 289
 ángulos de dirección de, 16
 al plano, 313
 producto escalar, 26-27, 288
 producto escalar de, 26-38, 98-99, 279
 producto vectorial de, 294-296
 representación geométrica de, 5, 47, 278
 representación ordinaria de, 5, 279
 tridimensional, 278
 unidad, 23-24, 34-38, 279
 vértice(s)
 de la elipse, 137
 de la hipérbola, 144
 de la parábola, 130
 de una superficie cuadrática no centrada, 360